

5 Plan de Transmisión de Largo Plazo

5.1 Introducción

En este capítulo se presenta el resultado del Plan de Largo Plazo (2036), considerando las siguientes actividades.

- a. Análisis del Sistema Troncal de Transmisión
 - Realizar el análisis energético que incluye hacer un diagnóstico, plantear opciones y planes, y evaluar los planes.
 - Realizar un análisis eléctrico para la verificación de criterios técnicos de desempeño con la finalidad de verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto, para dicho fin se evalúan las tensiones en condiciones normal y de emergencia, las sobrecargas en estado normal y contingencia, la generación activa y reactiva dentro los límites operativos, estabilidad transitoria, márgenes de carga y la necesidad de equipos de compensación reactiva.
- b. Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión ITC
 - Realizar el diagnóstico de la red de transmisión de las Áreas de Demanda, a fin de detectar sobrecargas y tensiones que trasgreden los límites permisibles en condiciones normales de operación y de contingencia N-1 en líneas de transmisión.
 - Plantear propuestas de expansión del sistema, considerando alternativas con diferentes niveles de tensión, configuraciones topológicas y ubicaciones geográficas.

El plan de Largo Plazo del sistema troncal que se elija para el 2036 deberá ser “Robusto” ante las incertidumbres consideradas.

5.2 Sistema Troncal de Transmisión

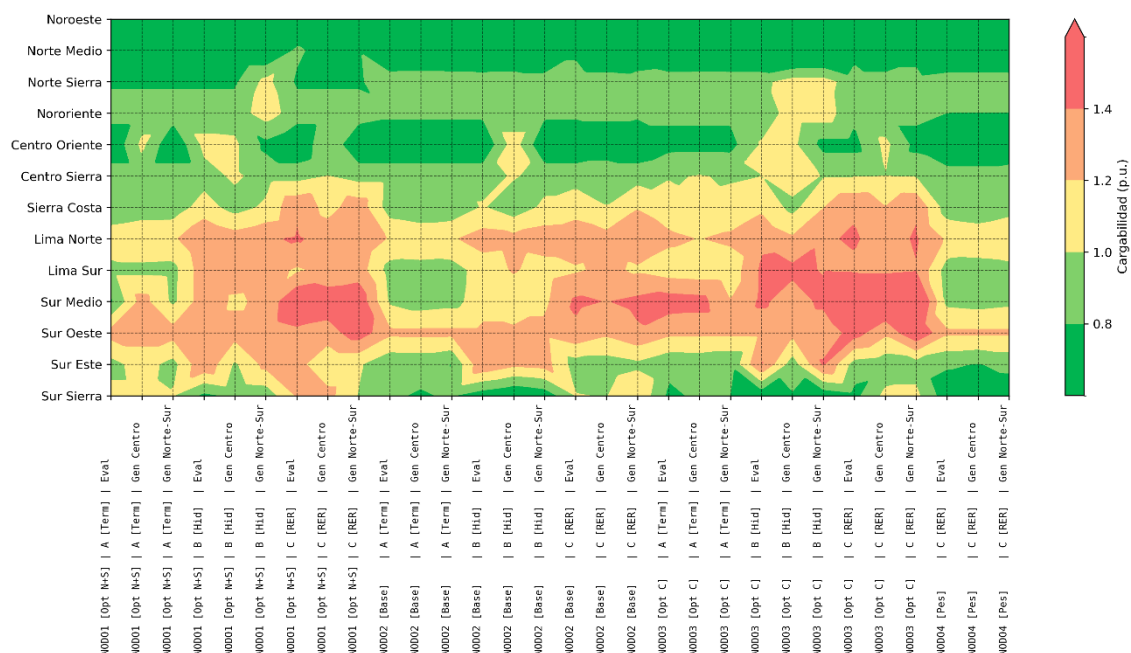
5.2.1 Análisis Energético

En esta sección se realiza el diagnóstico y propuesta de expansión del Sistema Troncal del SEIN para el año horizonte de análisis (2036), mediante congestiones del análisis energético.

5.2.1.1 Diagnóstico del SEIN mediante Análisis Energético

Este análisis consiste en identificar problemas de congestiones en las líneas de transmisión mediante un diagnóstico en base en todos los escenarios (definidos en el capítulo 3).

En la siguiente Figura 5.1 se muestra un resumen de las sobrecargas máximas de líneas y transformadores en 500 kV agrupadas por partes para un mejor análisis y por cada escenario (nudo de generación-demanda), para el año de corte 2036.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 5.1 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2036.

De la figura correspondiente al escenario de largo plazo se observa la presencia de sobrecargas principalmente en las áreas Centro y Sur del SEIN, particularmente en las zonas Lima Norte, Lima Sur, Sur Medio y Sur Oeste, bajo la mayoría de las combinaciones de generación y demanda evaluadas. En Lima Norte, se presentan niveles elevados de cargabilidad en casi todos los escenarios, asociados principalmente a los enlaces LT 220 kV Huanza – Carabayllo, LT 220 kV Callahuanca – Pachachaca y al transformador 500/220 kV de Carapongo; mientras que en Lima Sur, las sobrecargas también se presentan de manera recurrente, vinculadas principalmente a la LT 220 kV Pomacocha – San Juan y al transformador 500/220 kV de La Planicie, esto evidencia una condición de alta exigencia en el corredor desde la zona de Mantaro hacia Lima.

La zona Sur Medio muestra incrementos significativos de carga, especialmente en escenarios con mayor penetración renovable (RER) y bajo los Nodos 2 y 3 (Demanda Base y Demanda Optimista Centro). Estas exigencias se concentran tanto en el corredor comprendido entre las S.E. Chilca y S.E. Independencia, como en el eje costero de 500 kV Chilca – Bicentenario – Poroma – Ocoña – San José. Asimismo, en la zona Sur Oeste se identifican sobrecargas en la LT 220 kV Socabaya – Moquegua.

En el norte del sistema, las zonas Norte Sierra y Nororiente presentan sobrecargas principalmente en escenarios de mayor crecimiento hidráulico y Demanda Optimista Norte, asociadas a los enlaces LT 220 kV Cajamarca Norte – Celendín, LT 220 kV Celendín – Cálclis y LT 220 kV Cálclis – Belaunde Terry. El análisis detallado de los elementos críticos identificados y su comportamiento por escenario se presenta en el Anexo I.

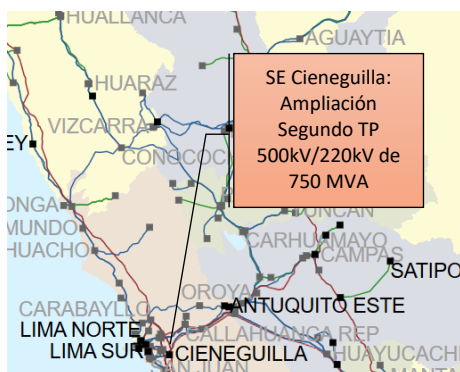
5.2.1.2 *Propuestas de Solución por Análisis Energético*

Del análisis energético realizado, considerando los planes vinculantes definidos en el capítulo anterior, se añaden las siguientes soluciones:

Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.

Este proyecto es el complemento del proyecto vinculante Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla, consiste en un segundo transformador de 500/220 kV de 750 MVA en la S.E. Cieneguilla. Este proyecto refuerza la transmisión de 500 kV en la zona de Mantaro y Lima, dando mayor capacidad de transferencia dentro de la zona Centro.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.2 y su diagrama unifilar en la Figura 5.3.



Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	750 MVA
Costo de Inversión:	9 MUS\$
Componentes:	TP 500 kV/220 kV de 750 MVA en S.E. Cieneguilla.

Figura 5.2 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

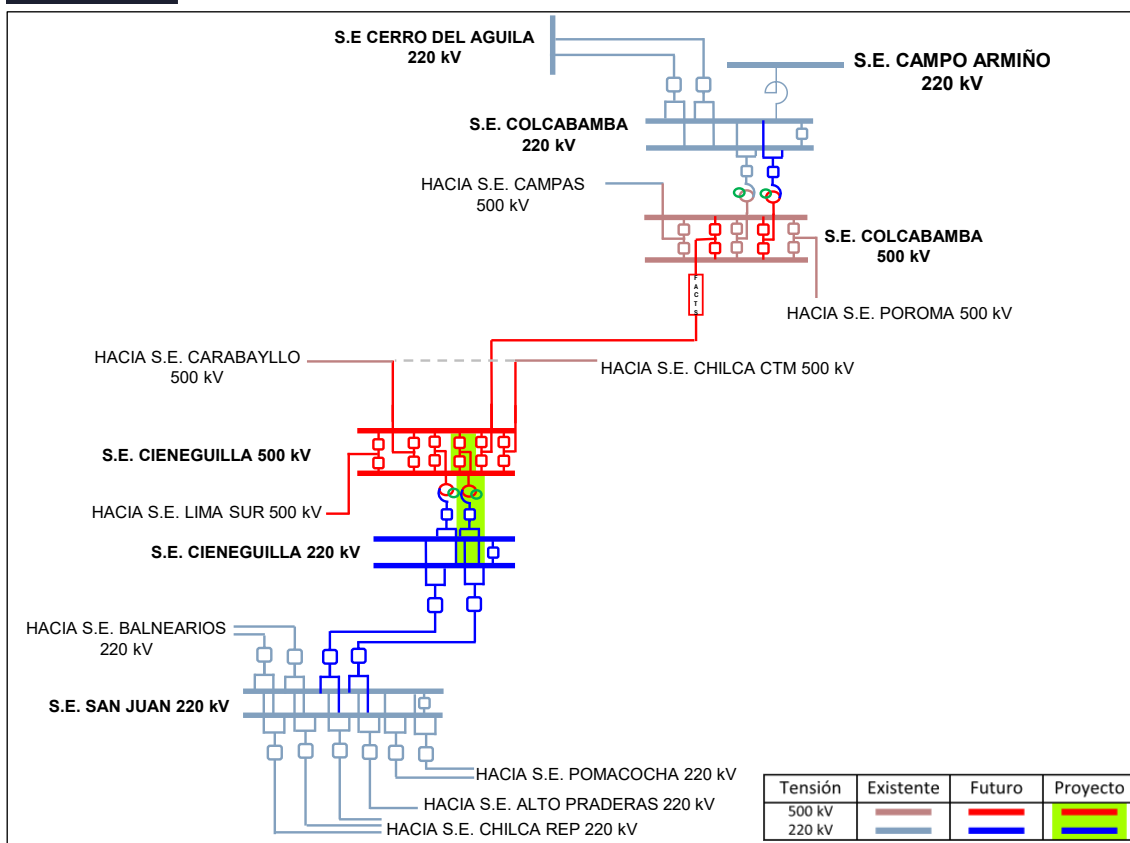


Figura 5.3 Diagrama unifilar del proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Permite ampliar la capacidad de transferencia en la S.E. Cieneguilla.

Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

El proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador), brinda mayor capacidad de transferencia en la S.E. Carapongo. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.4 y su diagrama unifilar en la Figura 5.5.



Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	750 MVA
Costo de Inversión:	14 MUS\$
Componentes:	
•	TP 500 kV/220 kV de 750 MVA en S.E. Carapongo.

Figura 5.4 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

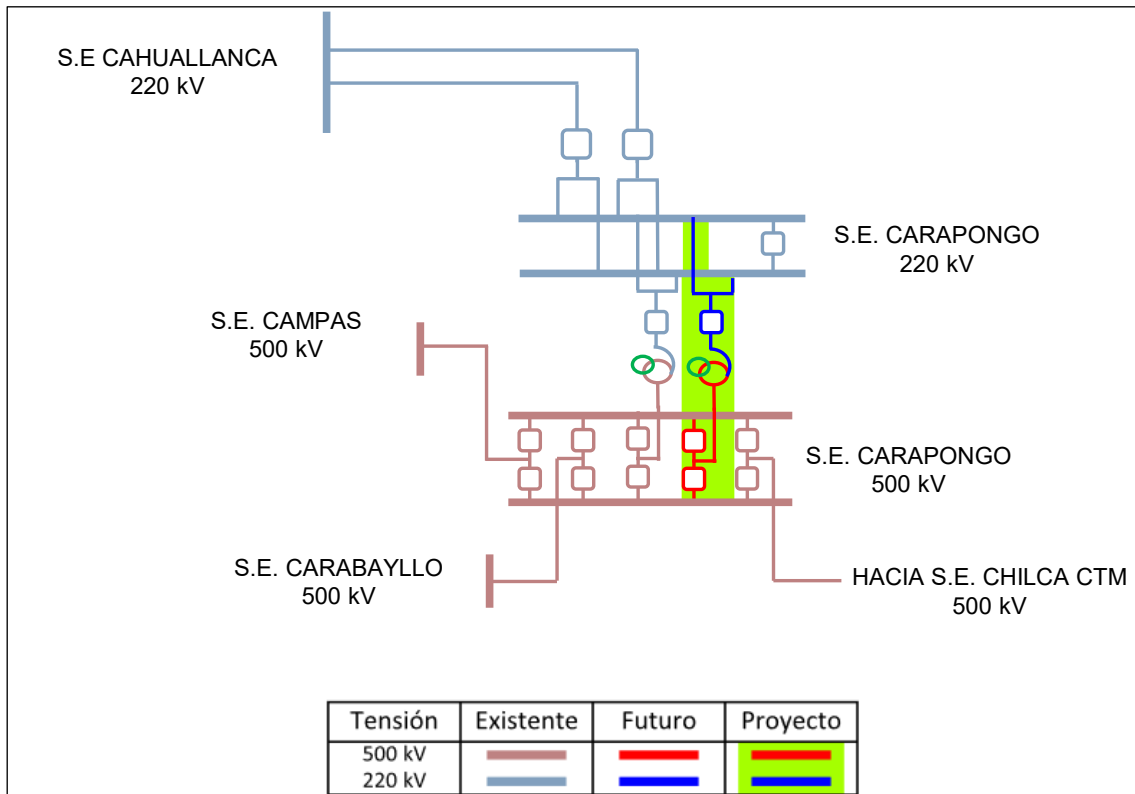


Figura 5.5 Diagrama unifilar del Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Permite ampliar la capacidad de transferencia en la S.E. Carapongo.

Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA

El proyecto repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA, brinda mayor capacidad de transferencia en la zona Centro. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.6 y su diagrama unifilar en la Figura 5.7.



Nivel de Tensión: 500 kV

Costo de Inversión: 58 MUS\$

Componentes:

- LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma (repotenciación).
- Equipos automáticos de compensación serie.

Figura 5.6 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

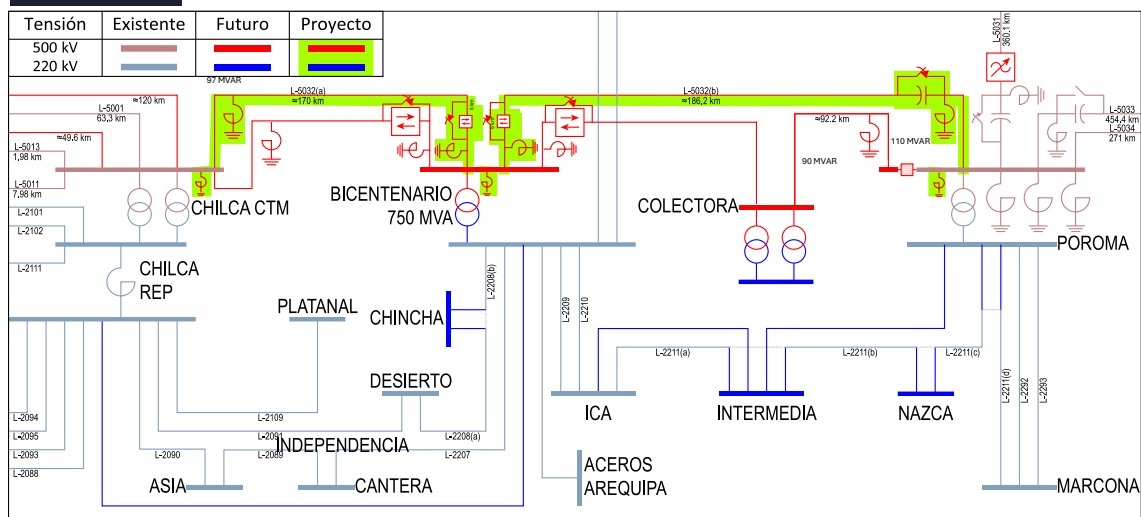


Figura 5.7 Diagrama unifilar del Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.

Permite aumentar el límite de flujos entre la zona Centro, además de permitir la evacuación de la producción de las centrales RER del Centro y del Sur hacia el Centro.

Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

El proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador), brinda la reconfiguración de la zona Sur Oeste, permitiendo la flexibilidad operativa al abrir el enlace LT 220 kV Moquegua – Socabaya cuando se requiera y brindando mayor utilización al corredor de 500 kV de la zona Sur. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.8 y su diagrama unifilar en la Figura 5.9.



Figura 5.8 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

Nivel de Tensión: 500 kV
Costo de Inversión: 14 MUS\$
Componentes:

- TP 500/220 kV de 750 MVA en la S.E. Yarabamba.

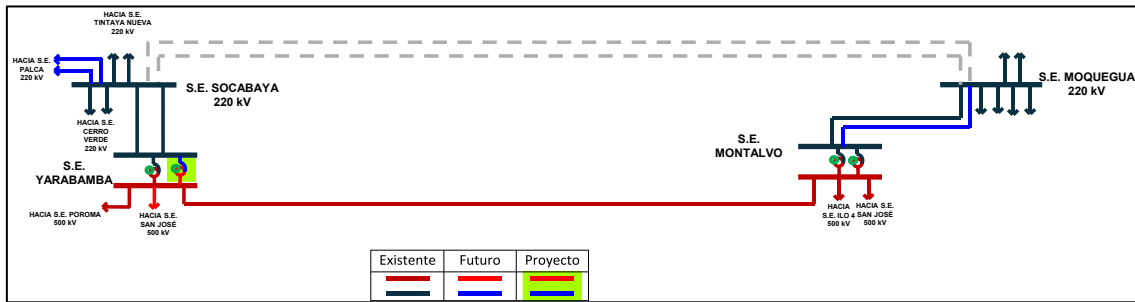


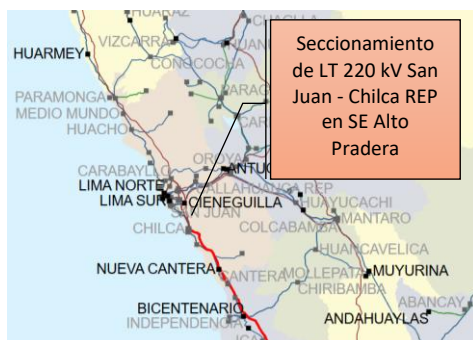
Figura 5.9 Diagrama unifilar del Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Permite incrementar la flexibilidad operativa del sistema en la zona Sur Oeste, al posibilitar la operación del enlace de la LT 220 kV Moquegua – Socabaya en condición abierta cuando se requiera.

Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera

El proyecto seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera permite balancear los flujos de las líneas paralelas. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.10 y su diagrama unifilar en la Figura 5.11.



- Nivel de Tensión:** 220 kV
- Costo de Inversión:** 2 MUS\$
- Componentes:**
- Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.

Figura 5.10 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

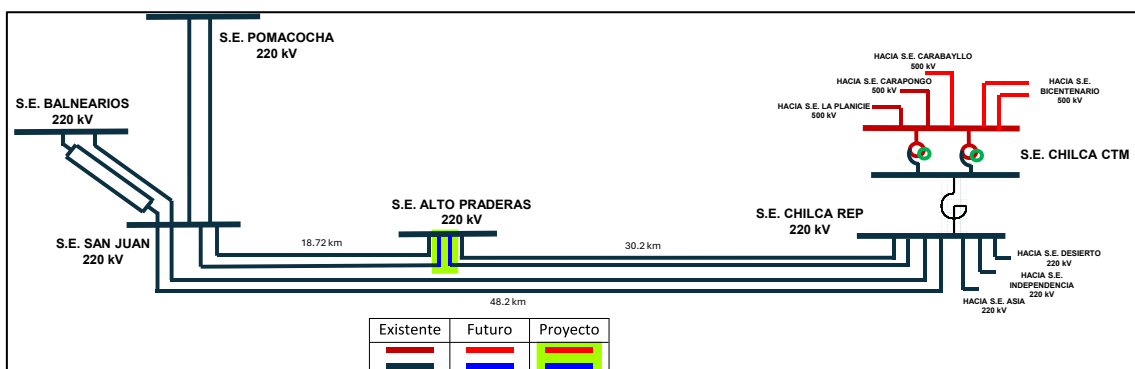


Figura 5.11 Diagrama unifilar del Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Disminuye las congestiones en el enlace LT 220 kV Chilca – Alto Pradera.
- Permite balancear los flujos de las líneas paralelas mejorando el desempeño ante contingencias.

SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV)

El proyecto SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV), permite ampliar la capacidad de transformación de la SE La Niña y la posibilidad de conexión de proyectos ERNC. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.12 y su diagrama unifilar en la Figura 5.13.



Figura 5.12 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

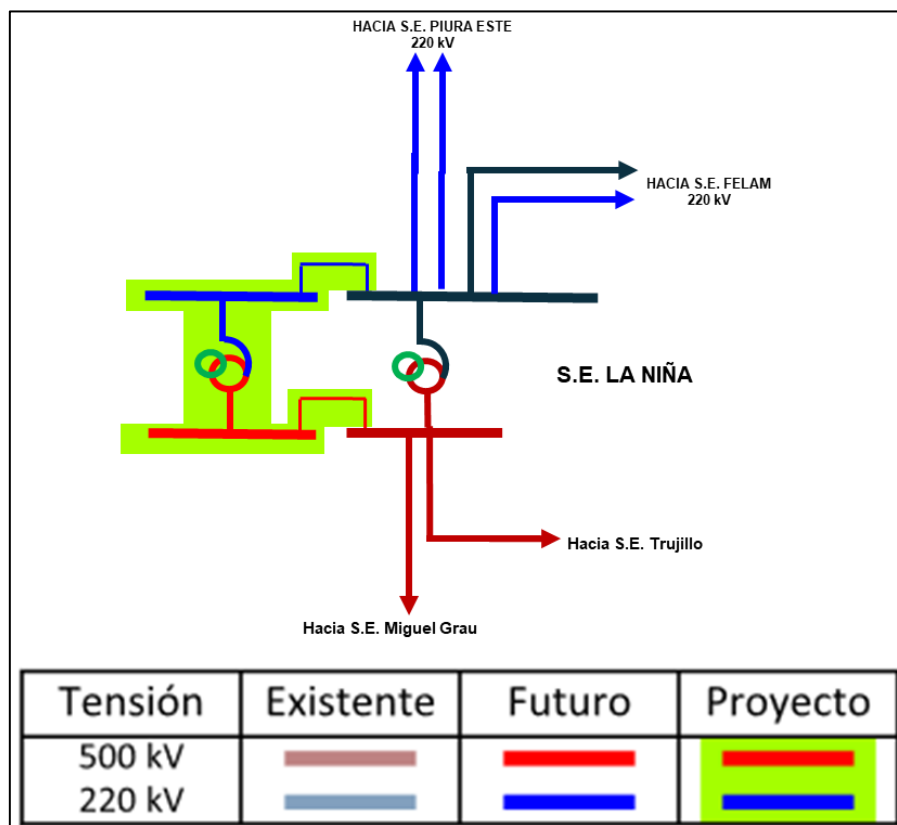


Figura 5.13 Diagrama unifilar del proyecto SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV)

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de Transformación 500/220 kV en la SE La Niña.
- Permite la inyección de energía renovable a la red troncal 500 kV para abastecer la demanda del SEIN, mejorando la utilización de las líneas en 500 kV.
- Permite atender a los nuevos proyectos de centrales eólicas de la zona de La Niña.

SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV)

El proyecto SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV), permite ampliar la capacidad de transformación de la SE Ocoña y la posibilidad de conexión de proyectos ERNC. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.14 y su diagrama unifilar en la Figura 5.15.



Nivel de Tensión: 500/220 kV

Costo de Inversión: 20 MUS\$

Componentes:

- Transformador 500/220 kV 750 MVA
- SE Hub Ocoña 500 kV/220 kV.

Figura 5.14 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

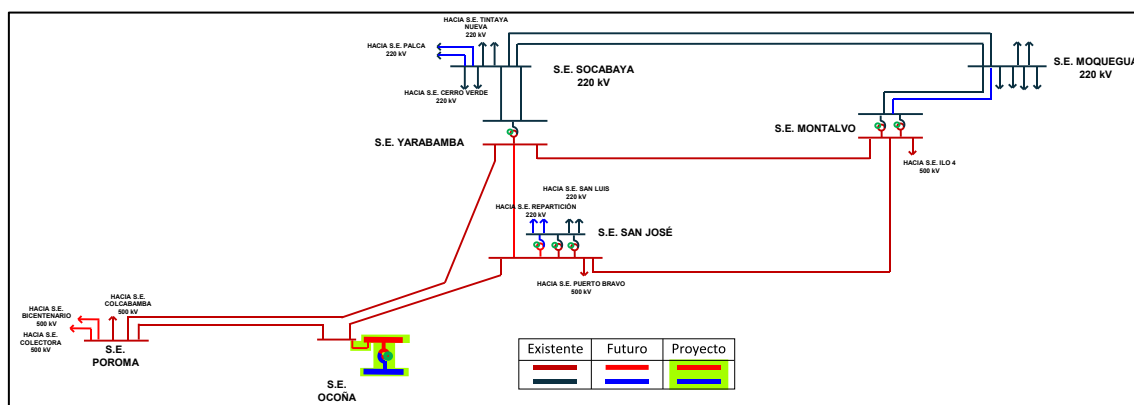


Figura 5.15 Diagrama unifilar del proyecto SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV).

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda capacidad de Transformación 500/220 kV en la SE Ocoña.
- Permite la inyección de energía renovable a la red troncal 500 kV para abastecer la demanda del SEIN, mejorando la utilización de las líneas en 500 kV.
- Permite atender a los nuevos proyectos de centrales eólicas de la zona de Ocoña.

SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV)

El proyecto SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV) incrementa la capacidad de transformación en la zona. Así mismo, mejora su confiabilidad y brinda un punto de acceso adicional al potencial ERNC de la zona. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.16 y su diagrama unifilar en la Figura 5.17.



Nivel de Tensión: 500/220 kV

Costo de Inversión: 20 MUS\$

Componentes:

- SE “Hub” Montalvo
- Transformador 500/220 kV 750 MVA

Figura 5.16 Mapa de ubicación del proyecto y sus características

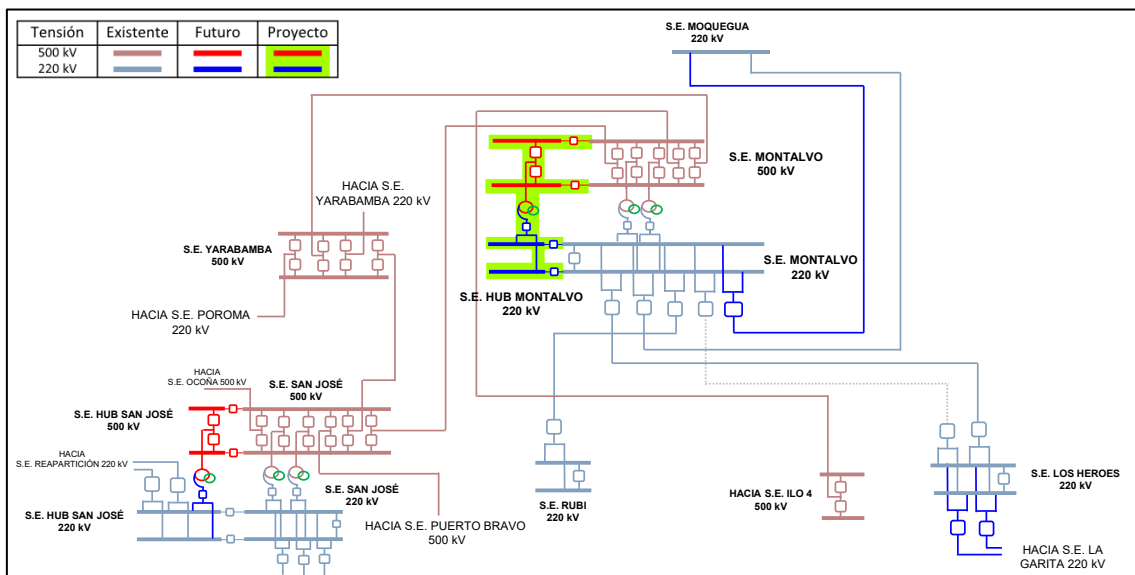


Figura 5.17 Diagrama unifilar del proyecto SE “Hub” Montalvo y transformación 500/220 kV.

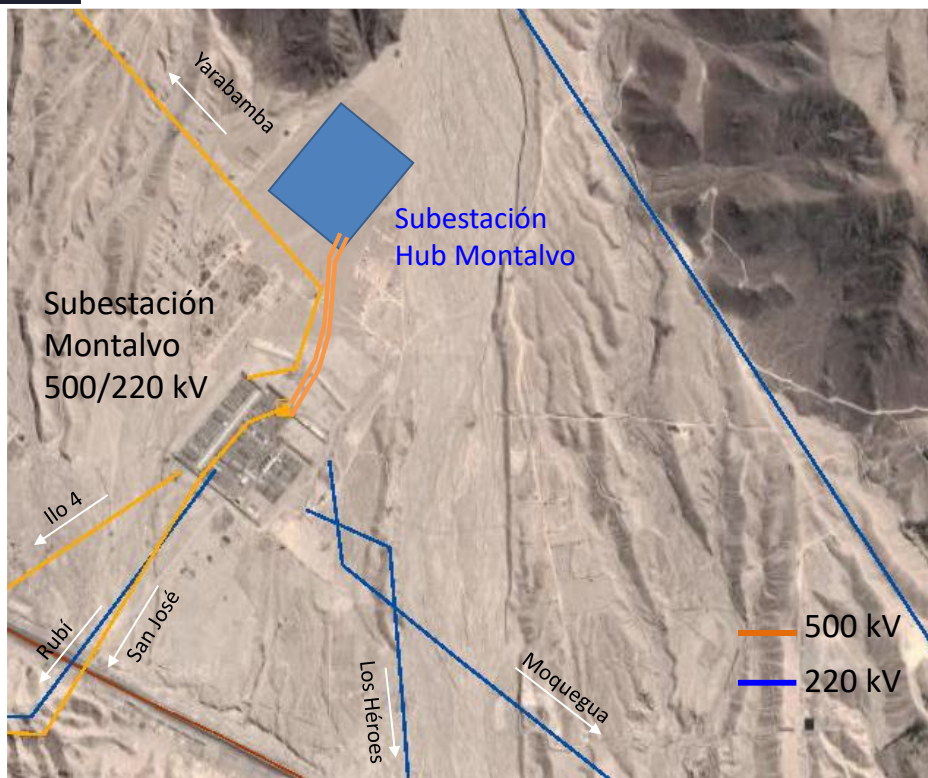


Figura 5.18 Esquema del proyecto SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV).

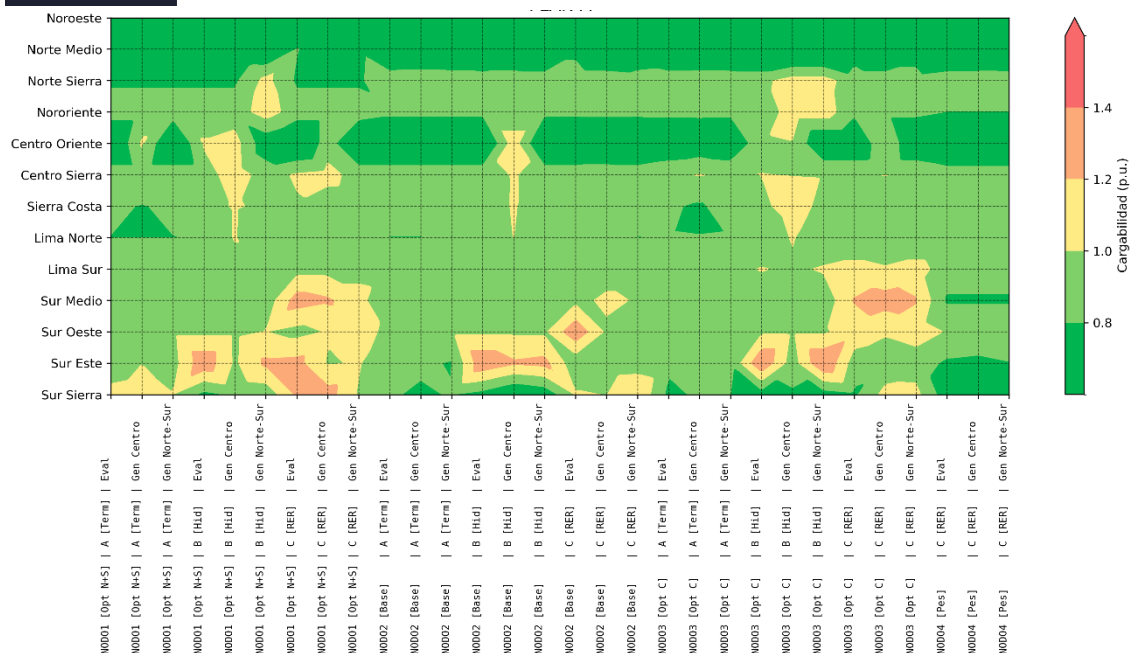
Para el largo plazo, en la zona de Moquegua y alrededores se tiene un potencial alrededor de 1880 MW de proyectos en solares (EPO aprobado y en revisión) por lo que se requerirá de un tercer transformador para poder evacuar esta magnitud de generación.

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de Transformación 500/220 kV.
- Permite la inyección de energía renovable a la red troncal 500 kV para abastecer la demanda del SEIN, mejorando la utilización de las líneas en 500 kV.
- Permite atender a los nuevos proyectos de centrales solares de la zona.

Resumen

Con la implementación de los proyectos de Largo Plazo propuestos se obtiene el resultado de niveles de carga del SEIN mostrado en la Figura 5.19 donde se observa márgenes adecuados para la mayor parte del sistema. Así mismo, existen exigencias remanentes de manera puntual en determinadas combinaciones de generación y demanda, sin evidenciarse sobrecargas generalizadas ni condiciones críticas persistentes.



Nota: La descripción "Eval" es equivalente a la descripción "lista priorizada".

Figura 5.19 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2036.

El análisis detallado del análisis energético se encuentra en el Anexo I. Cabe precisar que, en aplicación del análisis de confiabilidad bajo el criterio N-1 establecido en la Norma, no se consideran proyectos para el periodo de largo plazo.

5.2.2 Verificación de los Criterios Técnicos de Desempeño

Como es mencionado en el numeral 16.8 de la Norma, se debe verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto o de la Lista Corta para todos los Escenarios en el horizonte de largo plazo. En ese sentido, se realiza la evaluación de los proyectos propuestos en el Plan de Largo Plazo (2036), los cuales fueron sustentados por el análisis energético y confiabilidad N-1. De manera similar a lo realizado en el análisis energético, este análisis eléctrico se realiza para los 30 escenarios de crecimiento de la demanda y generación, con tres bloques horarios (máxima, media y mínima demanda) en el periodo de avenida y estiaje del año 2036 (180 casos de estudio).

El análisis eléctrico, utilizando el Modelo para la Simulación de la Operación del Sistema, comprende la evaluación del desempeño eléctrico mínimo del sistema en condiciones normales, de contingencias, y bajo fallas (estabilidad transitoria). Asimismo, incluye el cálculo de corrientes de cortocircuito. El análisis que se realiza para la verificación (con proyectos del Plan de Transmisión 2027-2036), incluye medidas operativas que son factibles de aplicar y que acompañan el desarrollo de los proyectos en la etapa de planificación.

Estos análisis sólo muestran los resultados de las barras, líneas y transformadores que presentan problemas detectados en la verificación y otros que no son resueltos indicando las recomendaciones necesarias. El resultado completo de las simulaciones se encuentra en el Anexo L.

Consideraciones para la operación con alta inserción de generación renovable no convencional

En un sistema con alta inserción de energía renovable no convencional (eólico, solar), como se proyecta la matriz energética del SEIN en el largo plazo, se va a requerir de Servicios Complementarios que acompañen al incremento de este tipo de generación con el fin de no degradar la operación del sistema. Debido a esto, serán necesarios cambios normativos y

regulatorios en el sector, que no forman parte del alcance del estudio, pero que deberán ser definidos por las entidades correspondientes para luego ser consideradas en la planificación de la transmisión.

Como parte de los Servicios Complementarios que se van a requerir, se incluyen aquellos destinados al balance del sistema, como la regulación de frecuencia, el control dinámico de reactivos para la gestión de tensión, y los servicios de restablecimiento, como los equipos de arranque en negro (equipos *black-start*), entre otros⁷.

Para algunos escenarios de generación con mayor inserción de proyectos renovables no convencionales, el análisis energético determina una menor participación de las centrales térmicas a gas natural como resultado del despacho económico. Cabe precisar que dicho despacho corresponde a la representación propia del modelo energético, de representación lineal (DC) y no constituye directamente un punto instantáneo de operación del sistema para su evaluación mediante flujo de potencia en corriente alterna.

Para la construcción de los casos eléctricos en Power Factory, los resultados energéticos sirven de base para adecuar a una condición instantánea de potencia que permita representar de manera consistente el balance generación-demanda, los requerimientos de potencia reactiva, el control de tensión y demás condiciones propias de la operación del SEIN. En ese proceso, determinadas unidades térmicas a gas natural se mantienen en operación (por ejemplo, a carga mínima) cuando resulta necesario para representar adecuadamente dichas condiciones. Esta adecuación no responde a problemas del modelo eléctrico, sino a la necesidad de transformar los resultados del análisis energético en puntos de operación técnicamente consistentes para su evaluación en corriente alterna. Estos ajustes se realizan exclusivamente para la verificación eléctrica y no modifican los resultados obtenidos en el análisis energético ni la lista de proyectos del Plan de Largo Plazo.

5.2.2.1 Verificación de la operación

Operación en estado estacionario en condiciones normales

Las siguientes tablas muestran los resultados de carga en líneas de transmisión, carga en transformadores de potencia (porcentaje respecto a su capacidad) y tensiones en barras de las subestaciones para la operación en condiciones normales.

Zona Norte

⁷ Informe Final del “Estudio de los Servicios Complementarios de Energía en el Perú y su adaptación para inclusión de Tecnologías No Convencionales”, elaborado por Di-Avante en el año 2020. Disponible en: www.coes.org.pe, siguiendo las siguientes opciones: “Publicaciones / Informes Técnicos / 08_Estudios SS.CC. Varios / DI-AVANTE”

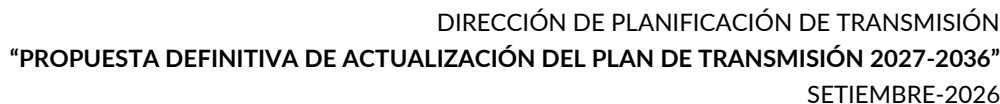


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico								Mayormente Hidroeléctrica								Mayormente Renovable														
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur														
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4												
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t1	500	600	71	46	51	67	52	55	58	52	55	57	46	47	58	58	43	61	54	49	42	35	36	43	51	44	42	47	39	34	35	45	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t2	500	600	65	35	40	59	42	44	50	44	45	48	39	34	49	49	30	52	45	36	31	29	30	37	40	30	29	41	28	30	33	38	
TrujilloNueva-LaNiña	L-5010	500	700	38	34	33	36	36	34	40	34	34	35	34	35	34	36	34	34	35	35	39	51	43	34	36	37	41	35	50	51	52	34	
Tocache-Celendin	L-5026	500	1400	52	39	36	48	40	39	44	40	38	44	35	31	44	44	37	42	39	33	37	32	27	37	39	35	30	39	29	31	27	35	
CajamarcaNorte-Celendin	220_CAJN-CELE_L1t1	220	220	42	17	18	44	16	18	43	17	18	51	26	25	54	18	26	56	16	26	38	21	19	14	36	17	20	14	42	18	18	15	
CajamarcaNorte-Celendin	220_CAJN-CELE_L2t1	220	220	42	17	18	44	16	18	43	17	18	51	26	25	54	18	26	56	16	26	38	21	19	14	36	17	20	14	42	18	18	15	
Chimbote1-Moche	220_CHIM-MOCH	220	152	58	38	34	55	44	38	45	39	36	47	31	28	46	41	31	45	38	28	44	26	22	34	38	32	21	37	19	23	20	33	
Chimbote1-Viru	220_CHIM-VIRU	220	152	73	50	45	69	56	49	59	50	48	61	43	38	60	53	42	58	50	38	57	35	31	45	50	43	29	48	28	33	17	44	
LaNiña-MiguelGrau	220_CHUT-MIGG_L1t1	220	180	31	32	32	34	19	29	52	28	32	43	34	39	30	19	34	30	25	38	48	52	49	28	54	46	51	20	47	52	53	28	
LaNiña-MiguelGrau	220_CHUT-MIGG_L1t2	220	180	32	32	32	34	20	29	52	28	32	43	33	38	30	19	34	31	25	38	48	52	48	28	54	46	51	20	47	52	53	28	
Felam-LaNiña	220_FELA-LNIN	220	180	32	19	22	26	21	15	50	20	21	20	27	30	20	17	28	19	37	30	27	65	59	16	79	66	94	26	38	67	88	16	
LambayequeOeste-Felam	220_LAMO-FELA	220	180	27	20	12	29	9	18	61	16	9.8	23	19	13	27	22	18	30	11	16	25	17	19	12	34	42	23	12	36	35	39	13	
LambayequeOeste-Felam	220_LAMO-FELA_L2	220	180	27	20	12	29	9.1	19	62	16	10	23	20	13	27	23	18	31	11	17	26	17	20	12	35	43	24	13	37	36	40	13	
LaNiña-MiguelGrau	220_LNIN-CHUT_L1	220	180	37	37	38	40	25	35	58	33	38	49	39	44	36	25	39	36	30	44	54	58	54	33	60	51	57	25	53	58	59	34	
LaNiña-MiguelGrau	220_LNIN-CHUT_L2	220	180	37	37	38	40	25	35	58	33	38	49	39	44	36	25	39	36	30	44	54	58	54	33	60	51	57	25	53	58	59	34	
LaNiña-Felam	L-2164	220	180	32	19	22	26	21	15	51	20	22	20	27	30	20	17	28	19	37	30	28	66	59	16	80	66	94	27	39	67	89	16	
Carhuaquero-NuevaCarhuaquero	L-2188_t1	220	150	22	49	51	26	49	51	27	49	51	22	52	53	26	53	55	30	53	53	23	50	53	49	31	52	53	49	23	50	53	49	
Carhuaquero-N.Carhuaquero-L2	220_NCAR-CARH_L2t2	220	300	8	17	18	9.5	18	9.5	17	18	7.9	19	19	9.3	19	11	19	19	8.4	18	19	19	18	19	18	19	18	19	8.2	18	19	18	
CajamarcaNorte-N.Carhuaquero	L-2190_t1	220	300	16	23	28	10	15	19	39	20	27	17	17	26	12	12	18	11	19	26	33	63	59	19	51	39	63	16	38	52	69	21	
Cáclio-BelaundeTerry	L-2194	220	220	31	28	28	30	28	28	29	28	28	51	53	53	51	28	53	51	28	53	29	28	28	26	30	28	28	26	29	28	28	26	
TrujilloNorte-Guadalupe	L-2234	220	152	27	22	28	22	14	12	40	20	27	27	30	40	18	12	33	17	20	40	39	83	62	23	54	44	72	17	43	68	76	23	
TrujilloNorte-Guadalupe	L-2235	220	180	24	19	25	20	12	11	36	18	25	24	27	36	16	11	30	15	18	36	35	75	56	20	49	40	65	15	39	61	69	21	
Guadalupe-Reque	L-2236	220	152	30	21	27	23	13	16	44	19	27	27	39	17	13	30	19	17	39	42	88	70	20	60	50	78	16	54	72	80	21	21	
Guadalupe-Reque	L-2237	220	180	25	18	23	19	11	14	37	16	23	23	23	33	15	11	25	16	14	33	36	74	59	17	50	42	66	13	45	61	68	18	
ChiclayoOeste-NuevaCarhuaquero	L-2240_t1	220	150	21	30	25	23	37	32	53	32	28	28	36	32	20	37	35	23	33	31	59	65	46	31	63	35	47	33	65	57	59	31	
Reque-ChiclayoOeste	L-2296	220	152	20	26	35	20	15	24	70	23	33	42	28	43	26	13	30	24	19	43	79	87	89	23	91	66	99	14	93	103	105	23	
Reque-ChiclayoOeste	L-2297	220	180	17	22	29	17	12	20	59	19	28	36	24	36	22	11	26	20	16	36	67	74	75	20	77	56	84	12	78	87	89	20	
Huallanca-Chimbote1	L-1103	138	120	43	50	48	43	51	48	42	47	45	50	52	52	55	58	56	50	52	51	49	50	51	49	51	52	55	49	50	50	51	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1104	138	120	43	50	48	43	51	48	42	47	45	50	52	52	55	58	56	50	52	51	49	50	51	49	51	52	55	49	50	50	51	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1105	138	120	43	50	48	43	51	48	42	47	45	50	52	52	55	58	56	50	52	51	49	50	51	49	51	52	55	49	50	50	51	49	
Huallanca-KimanAyllu	L-1131	138	140	56	48	51	56	52	52	54	46	52	53	45	50	52	47	49	53	50	49	61	40	49	43	52	50	51	44	49	38	50	47	
TrujilloNorte-TrujilloNoroeste	L-1139	138	130	63	56	56	63	55	55	66	56	56	66	57	58	65	55	58	65	55	58	66	61	59	48	67	58	60	48	68	60	61	48	
TarapotoNorte-Tarapoto	L-1316	138	45	69	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	63	59	68	63	63	59	68	63	59	
										</																								

Tabla 5.1 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Norte, verificación 2036.

Escenario de Generación →			Mayormente Térmico										Mayormente Hidroeléctrica										Mayormente Renovable														
Desarrollo de Gen. por Zonas →			Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur								
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52				
TR1-CHIMBOTE NUEVA 500	AT84-523	500/220	750	25	20	28	32	20	29	23	19	21	29	21	25	29	25	20	31	24	28	21	24	19	16	30	26	28	16	27	24	23	22				
TR1-TRUJILLO NUEVA 500	AT85-523	500/220	750	39	27	27	38	27	29	37	29	29	34	27	26	37	30	26	38	28	27	32	20	21	24	31	24	22	24	34	21	20	24				
TR1-LA NIÑA 500	AT91-523	500/220	600	11	8.7	9.8	8.7	7.9	6.4	18	7.4	9.5	13	11	17	11	9.2	12	11	6.4	16	9.9	21	21	8.8	25	23	30	7.9	8.2	21	28	9				
TR1-SUCRE 500	AT138-523	500/220	750	49	26	28	45	26	30	44	27	27	30	28	22	30	31	22	31	25	27	41	20	22	22	39	27	23	25	43	20	22	24				
TR1-MIGUEL GRAU 500	ATR-01	500/220	750	28	21	20	29	22	21	23	19	20	26	20	18	31	26	20	31	23	18	26	17	18	18	27	18	21	28	13	25	15	17				
TR1-HUB LA NIÑA 500	TR1-HUB-LaNiña	500/220	750	10	8.4	9.4	8.3	7.6	6.1	17	7.1	9.1	13	11	16	11	8.9	12	10	6.2	16	9.5	20	20	8.4	24	22	29	7.6	7.8	21	26	8				
TR1- NUEVA PARIÑAS	TR1-NuevaPariñas	500/220	750	9.1	11	11	14	7.1	11	12	6.3	11	15	13	12	15	14	12	16	13	12	15	12	10	16	13	12	11	16	12	13	10	17				
TR1-CHIMBOTE1 220	AT11-211	220/138	120	45	35	59	70	30	60	47	31	36	63	36	53	67	56	39	70	55	64	75	61	66	29	70	60	65	29	64	58	51	47				
TR1-TRUJILLO NORTE 220	AT12-211	220/138	100	60	54	54	59	53	53	62	54	54	61	55	56	61	53	55	61	53	56	61	58	56	48	63	56	57	48	63	58	58	48				
TR2-CHIMBOTE1 220	AT30-211	220/138	120	44	34	58	68	29	58	45	31	35	61	35	55	65	55	68	68	53	62	73	60	64	58	68	58	63	28	62	57	49					
TR2-TRUJILLO NORTE 220	AT31-211	220/138	100	67	61	61	67	59	60	70	60	61	69	62	62	69	59	68	68	60	62	69	65	63	24	70	62	64	53	71	65	65	54				
TR2-LA NIÑA 220	AT78-212	220/138	38	38	37	37	38	37	37	38	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	38	38	38	37	38	38	38	37				
TR3-TRUJILLO NORTE 220	AT99-212	220/138	100	65	59	59	65	58	58	68	59	67	60	61	67	58	61	67	59	61	67	64	61	53	69	61	63	52	70	63	64	53	65				
TR1-MAYO 220	AT140-212	220/138	120	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	60	70	65	65	60	70	65	65	60				
TR1-BELAUNDE TERRY 220	AT-4201	220/138	100	29	24	24	29	24	24	29	24	24	29	24	24	29	24	24	24	29	24	24	24	23	29	24	24	23	29	24	24	23	24				
TR1-KIMAN AYLLO 220	AUT-501	220/138	100	59	50	59	58	51	60	57	54	63	55	54	53	47	53	49	56	61	56	69	41	59	54	41	47	47	56	50	41	60	51				
TR1-HUAYLAS 220	TR1-Huaylas	220/138	120	50	28	30	57	25	31	48	27	22	52	23	26	57	40	20	54	36	29	48	26	21	24	54	32	26	24	45	26	17	27				
TR1-MOCHE 220	TR1-Moche	220/138	120	49	41	41	49	42	42	47	41	41	47	41	40	48	42	40	48	42	40	47	38	40	37	46	40	39	37	46	38	37					
TR1-NUEVA FLORIDA 220	TR1-NUEVA-FLORIDA	220/138	120	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	20	23	21	21	20	23	21	21	20	20				
TR1- NUEVA VIRU 220	TR1-Viru	220/138	120	59	47	47	60	50	49	52	48	47	54	45	43	55	50	44	56	49	43	54	39	42	42	51	43	39	44	49	38	37					
TR4-TRUJILLO NORTE 220	TR4-TrujilloNorte	220/138	100	65	59	59	65	58	58	68	59	67	60	61	67	58	61	67	59	61	67	64	61	53	69	61	63	52	70	63	64	53	65				
TR1-PIURA OESTE	AT142-2161	220/138	50	56	49	48	56	49	48	56	49	48	55	48	48	55	48	48	55	48	48	55	49	48	42	56	49	48	42	55	49	49	42				
	Carga menor que 80%.																																				
	Carga entre 80% y 100%.																																				
	Carga mayor que 100%.																																				



Zona Centro-Lima

Tabla 5.3 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2036.

Tabla 5.4 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2036.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Zona Centro

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Bicentenario-Collectora	500_BICE-COLE	500	1400	41	37	47	40	35	56	32	30	47	62	31	67	50	26	61	55	44	68	100	95	100	32	100	100	100	41	97	89	100	33	
Bicentenario-Poroma	500_BICE-PORO_t1	500	841	49	41	42	46	40	40	36	33	42	55	32	60	40	34	36	58	46	63	79	58	85	36	70	57	76	34	100	75	91	37	
Chilca-Bicentenario-L2	500_CHIL-BICE_L2	500	1400	29	40	35	34	38	39	35	33	38	49	29	51	35	29	37	47	36	53	71	71	80	34	71	63	73	32	82	68	75	35	
Chilca-Bicentenario	500_CHIL-BICE_t1	500	841	32	43	38	37	42	43	39	36	42	53	31	56	38	32	40	51	39	58	78	77	84	37	75	67	80	35	85	74	78	38	
Colcabamba-Cieneguilla	500_COLC-CIEN	500	1400	36	38	37	34	35	38	39	39	41	53	47	56	51	44	50	54	49	57	58	53	55	42	55	45	60	39	59	56	60	44	
Poroma-Collectora	500_PORO-COLE	500	1400	44	37	39	43	36	38	32	30	38	44	29	50	31	34	29	52	41	54	45	43	60	33	46	48	39	31	77	60	67	34	
Poroma-Ocoña-L2	500_PORO-OCOÑ_L2	500	1400	50	46	47	60	50	48	40	38	52	61	46	68	55	50	49	71	61	74	80	63	86	47	68	53	71	49	100	81	92	48	
ChilcaCTM-Olleros	L-5013	500	600	51	49	51	50	50	51	50	49	51	51	50	51	51	50	52	52	50	52	32	31	33	48	23	0.3	34	48	33	31	33	48	
Campas-Colcabamba	L-5021	500	1400	40	29	34	35	32	36	34	33	42	44	32	43	34	33	30	41	34	41	45	37	54	25	50	47	50	33	52	40	46	33	
Colcabamba-Poroma	L-5031	500	1400	41	43	43	41	42	45	40	38	41	46	39	43	43	42	42	46	38	46	76	58	82	42	81	57	77	40	81	64	85	42	
AntuquitoEste-Huanza	220_ANTE-HUAN	220	152	16	13	22	19	12	14	18	16	17	37	35	38	36	36	37	38	32	38	14	24	13	28	21	25	29	26	23	51	21	26	
Bicentenario-Independencia	220_BICE-INDE_L1	220	450	27	26	19	20	25	17	29	27	27	35	27	35	27	24	32	27	31	37	57	41	67	23	62	45	28	57	27	51	42	62	
CampoArmiño-Muyurina	220_CAMA-MUYU_L1	220	252	78	70	70	79	74	69	74	65	67	62	57	42	73	67	62	66	62	50	79	72	70	66	81	71	73	63	81	73	63	67	
CampoArmiño-Muyurina	220_CAMA-MUYU_L2	220	252	78	70	70	79	74	69	74	65	67	62	57	42	73	67	62	66	62	50	79	72	70	66	81	71	73	63	81	73	63	67	
CampoArmiño-Pucará	220_CAMA-PUCA_L1	220	152	71	67	76	68	68	76	67	68	80	83	74	87	71	69	75	85	76	90	69	76	63	66	68	77	88	67	79	74	88	70	
CampoArmiño-Pucará	220_CAMA-PUCA_L2	220	152	71	67	76	68	68	76	67	68	80	83	74	87	71	69	75	85	76	90	69	76	63	66	68	77	88	67	79	74	89	70	
Chaglla-Yaros	220_CHAG-YARO_L1	220	460	30	42	42	42	40	42	29	28	29	40	31	32	56	54	55	42	42	41	36	36	36	29	36	36	35	29	37	36	35	33	
Chaglla-Yaros	220_CHAG-YARO_L2	220	460	30	42	42	42	40	42	29	28	29	40	31	32	56	54	55	42	42	41	36	36	36	29	36	36	35	29	37	36	35	33	
Orotuna-AntuquitoEste	220_ORCO-ANTE_t1	220	152	56	57	50	52	53	64	56	59	66	90	81	92	79	74	78	72	81	95	73	70	64	60	74	65	91	55	77	83	91	61	
Pucará-Pachachaca	220_PUCA-PACH_L1	220	152	53	46	54	51	48	54	48	49	58	62	54	63	52	50	52	82	57	66	52	54	45	47	49	55	64	50	62	52	67	53	
Pucará-Pachachaca	220_PUCA-PACH_L2	220	152	53	46	54	51	48	54	48	49	58	62	54	63	52	50	52	82	57	66	52	54	45	47	49	55	64	50	62	52	67	53	
Yaros-Vizcarra	220_YARO-VIZC	220	191	31	33	52	37	30	52	33	26	46	36	27	41	34	34	48	36	33	51	31	26	46	24	24	29	48	27	33	28	50	26	
CallahuanaCNS-Carapongo	L-2008	220	340	39	40	38	38	41	40	42	42	43	57	54	58	60	56	58	48	52	59	42	48	44	46	50	42	53	43	45	45	47		
Paragsha-Ishayucro	L-2063_t1	220	180	50	41	46	48	36	48	46	37	46	46	32	38	45	48	41	43	38	47	39	29	31	29	42	38	44	31	44	30	31	29	
Asia-ChilcaREP	L-2090	220	152	42	67	53	51	67	52	66	63	52	55	55	49	60	53	57	54	55	51	62	63	61	65	61	52	62	64	56	63	62	67	
Chilca-Cantera	L-2091-a	220	152	30	55	39	38	55	38	53	51	38	42	44	35	48	41	43	41	44	38	49	50	47	54	49	49	48	53	43	50	47	55	
NuevaCantera-Desierto	L-2091-b	220	152	35	61	45	44	61	44	60	57	44	50	42	54	48	50	47	50	45	55	57	54	60	55	45	59	58	49	57	54	61	61	
Huanza-Carabayillo	L-2110	220	152	70	67	64	65	62	68	73	72	71	94	89	90	93	89	87	80	88	92	73	75	76	79	81	72	78	77	81	64	74	80	
Lomera-Zapallal	L-2117_t1	220	180	73	57	73	85	63	76	59	53	64	69	52	55	60	60	52	76	58	60	55	38	47	36	65	53	61	40	45	34	36	43	
Huancavelica-Chiribamba	L-2130	220	152	30	43	17	20	38	26	42	43	40	74	73	76	66	63	64	81	67	79	52	59	46	52	56	48	64	47	56	63	68	55	
Chiribamba-Independencia	L-2132	220	152	30	43	18	22	39	27	42	43	41	73	72	76	65	62	64	80	66	78	54	59	47	52	57	49	64	47	57	64	68	54	
LeoncioPrado-TingoMaría	L-2155	220	450	18	23	22	24	20	24	18	19	23	23	23	52	51	52	24	24	24	25	25	25	21	25	25	24	17	25	24	17	25	24	
Yaros-TingoMaría	L-2157	220	250	22	41	40	40	40	22	19	19	39	22	21	72	70	71	40	38	25	25	25	22	25	25	24	22	27	27	24	25	24	26	
Yungas-Vizcarra	L-2159	220	180	7.5	12	39	9.5	11	39	8.3	11	39	9	13	60	18	21	50	8.8	11	40	9.7	12	45	13	30	11	62	14	9.9	12	43	13	
CampoArmiño-Pomacocha	L-2201	220	152	63	56	65	61	58	65	58	59	69	70	64	74	62	60	62	80	65	77	60	64	54	57	57	65	74	59	70	62	76	62	
CampoArmiño-Pomacocha	L-2202	220	152	63	56	65	61	58	65	58	59	69	70	64	74	62	60	62	80	65	77	60	64	54	57	57	65	74	59	70	62	76	62	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

 Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 5.5 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, verificación 2036 (parte 1).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico								Mayormente Hidroeléctrica								Mayormente Renovable														
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur														
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4											
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
CampoArmiño-Huancavelica	L-2203	220	152	52	66	63	57	65	62	67	64	63	73	73	77	82	79	88	77	72	77	78	74	84	66	76	75	85	65	81	74	82	66	
CampoArmiño-Huancavelica	L-2204	220	152	52	66	62	56	65	62	67	64	63	73	73	77	82	79	88	77	72	77	77	74	83	66	76	74	85	65	81	74	82	66	
Independencia-Cantera	L-2207	220	152	29	39	23	22	38	24	37	35	25	26	28	26	31	25	25	25	28	32	50	35	49	39	42	39	53	38	46	40	55	40	
Independencia-ChinchaNueva	L-2208	220	152	60	34	62	52	34	63	35	36	61	51	40	60	44	37	49	54	44	66	81	66	85	34	73	90	34	77	71	92	32	32	
Zapallal-PuertoChancay	L-2212_11	220	180	46	32	43	57	37	47	33	28	34	42	40	42	45	43	52	49	32	38	36	45	43	31	38	40	46	28	41	46	45	31	
MedioMundo-Huacho	L-2213_11	220	180	55	31	31	47	38	34	41	35	40	39	34	31	43	43	19	46	40	38	27	19	27	29	20	20	33	22	15	44	35	35	
Huacho-Lomera	L-2214	220	180	38	44	43	51	39	39	45	42	40	53	62	66	68	65	77	54	49	61	56	67	73	42	58	61	71	39	65	68	69	42	
CampoArmiño-Huayucachi	L-2220	220	152	59	66	57	60	67	58	58	69	70	63	76	60	60	66	70	64	77	58	67	56	56	68	66	77	56	64	65	55	58	58	58
Huayucachi-Orotuna	L-2221_11	220	152	44	44	48	41	44	49	42	43	51	55	49	58	44	44	49	54	49	58	44	52	39	42	44	51	59	42	49	50	65	74	
Pachachaca-CallahuanaREP	L-2222	220	152	36	40	35	32	40	39	46	46	47	73	70	81	85	76	84	86	63	82	64	67	52	49	64	48	83	42	46	67	74	51	
Pachachaca-CallahuanaREP	L-2223	220	152	36	40	35	32	40	39	46	46	47	73	70	81	85	76	84	86	63	82	64	67	52	49	64	48	83	42	46	67	74	51	
Pachachaca-OroyaNueva	L-2224	220	250	42	23	39	45	29	42	31	31	41	39	40	44	50	46	47	55	35	46	25	32	26	27	43	41	30	29	33	24	66	36	
Huancavelica-Independencia	L-2231_11	220	152	29	43	16	19	37	25	41	42	39	73	72	76	65	62	63	80	66	79	52	58	45	52	56	47	63	47	55	62	68	54	
Vizcarra-Conococha	L-2253	220	190	38	30	40	41	29	39	38	25	39	44	23	25	77	73	34	37	30	39	30	21	53	22	62	31	28	26	30	20	52	25	
Paragsha-Carhuamayo	L-2258	220	150	62	50	51	57	47	60	54	49	60	53	42	50	46	52	43	65	52	62	44	37	49	43	56	43	55	47	67	45	37	41	
Carhuamayo-OroyaNueva	L-2259	220	150	57	23	41	52	24	45	38	38	54	47	46	59	69	64	65	64	45	49	29	41	28	33	49	34	48	39	35	42	33	48	
Santalsabel-Carhuamayo	L-2265	220	260	46	44	46	46	45	46	46	44	46	47	47	47	59	59	59	47	47	59	47	44	47	44	59	46	59	44	47	45	47	44	
Santalsabel-Carhuamayo	L-2266	220	260	46	44	46	46	45	46	46	44	46	47	47	47	59	59	59	47	47	59	47	44	47	44	59	46	59	44	47	45	47	44	
Carhuamayo-Paragshall	L-2267	220	150	61	49	50	56	46	59	52	48	58	52	41	49	45	50	42	64	51	61	43	36	47	42	54	54	46	65	44	36	40	40	
Carhuamayo-Paragshall	L-2268	220	150	61	49	50	56	46	59	52	48	58	52	41	49	45	50	42	64	51	61	43	36	47	42	54	54	46	65	44	36	40	40	
Conococha-ParamongaNueva	L-2278	220	190	25	22	23	19	18	24	20	18	30	23	30	28	54	52	45	22	22	26	17	26	33	20	33	24	28	17	22	27	13	21	
MedioMundo-Huacho	L-2279_11	220	180	55	31	31	47	37	34	41	35	39	39	34	30	43	43	19	46	40	38	27	19	27	28	29	20	20	33	22	15	14	35	
Pomacocha-Carhuamayo	L-2294	220	180	41	22	32	38	21	34	26	28	39	33	35	35	55	51	41	49	33	40	27	36	25	24	42	31	40	29	31	37	26	35	
Huacho-PuertoChancay	L-2311_11	220	180	55	42	53	66	47	56	42	37	44	52	36	37	44	44	42	58	42	42	39	35	33	30	47	38	41	32	32	36	35	34	
CallahuanaCNS-CallahuanaREP	L-2716	220	381	36	40	40	35	33	41	40	43	43	46	70	66	76	68	75	55	61	77	67	63	49	51	61	48	65	45	49	55	76	52	
Paragshall-Paragshal	L-1704	138	40	55	61	62	59	60	62	57	56	57	58	58	61	63	64	67	58	61	61	60	64	55	59	59	62	54	61	60	62	67	57	
																																	</	

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
TR1-COLCABAMBA 500	AT103-523	500/230	750	42	42	42	42	41	43	42	41	42	50	49	49	48	48	48	53	48	50	45	42	45	43	43	44	45	42	45	42	46	43	
TR1-YAROS 500	AT 119-523	500/220	750	25	39	24	32	38	24	22	22	27	33	26	29	69	70	54	34	35	29	30	35	39	25	44	30	34	25	29	35	40	32	
TR1-CAMPAS 500	AT 120-523	500/220	750	30	30	29	30	31	28	30	29	28	35	34	34	38	37	36	36	33	34	34	32	32	30	35	33	34	30	34	32	33	30	
TR1-POROMA 500	AUT-5371	500/220	450	29	30	30	29	30	29	30	29	30	26	29	29	25	27	25	24	28	28	26	30	28	28	28	29	27	28	27	30	28	28	
TR2-POROMA 500	AUT-5372	500/220	750	29	30	30	29	30	29	30	29	30	26	28	29	25	27	25	23	28	28	26	30	28	28	28	29	27	28	27	30	28	28	
TR1-BICENTENARIO 500	TR1-Bicentenario	500/220	750	32	31	23	24	30	20	35	32	33	42	32	42	32	39	38	33	37	44	69	50	80	27	75	54	70	33	61	51	75	32	
TR2-COLCABAMBA 500	TR2-Colcabama	500/220	750	42	42	42	42	41	43	42	41	42	50	49	49	48	48	48	53	48	50	45	42	45	43	43	44	45	42	45	42	46	43	
TR1-HUB POROMA 500	TR3-Poroma	500/220	750	15	15	15	31	15	31	16	15	15	16	16	16	34	16	35	18	16	16	31	36	31	15	31	31	32	30	32	31	0.2		
TR1-COLECTORA 500	TR-1 Colectora	500/220	750	21	7.5	20	33	15	33	7.7	7.5	15	22	7.9	21	23	16	38	9.1	7.8	16	60	58	47	7.5	59	65	55	15	29	20	34	7.5	
TR2-COLECTORA 500	TR-2 Colectora	500/220	750	21	7.5	20	33	15	33	7.7	7.5	15	22	7.9	21	23	16	38	9.1	7.8	16	60	58	47	7.5	59	65	55	15	29	20	34	7.5	
TR1-TINGO MARIA 220	AT2	220/138	50	28	44	43	45	34	47	35	26	30	44	35	37	53	56	58	45	44	46	32	32	41	31	33	32	30	31	39	38	35	36	
TR2-TINGO MARIA 220	AT82-211	220/138	50	30	47	45	48	36	49	37	28	31	46	36	39	55	59	61	47	47	49	34	34	44	33	34	34	32	33	41	40	36	38	
TR1-YAROS 220	AT 118-213	220/138	100	32	30	36	30	31	35	33	35	39	32	32	38	26	26	31	32	30	35	35	37	42	27	35	37	40	27	38	37	43	29	
TR1-SANTA ISABEL 220	ATr1 Santa Isabel	220/138	120	91	87	90	91	87	90	90	87	91	93	93	93	94	94	93	93	93	93	93	87	93	87	92	92	93	87	93	87	93	87	
TR2-AGUAYTIA 220	T38-212	220/138	60	45	45	50	45	45	50	45	45	50	45	45	50	45	45	50	45	45	50	45	45	50	40	45	50	40	45	45	50	40	45	
TR1-AGUAYTIA 220	T110-212	220/138	60	45	45	51	45	45	51	45	45	51	45	45	51	45	45	51	45	45	51	45	45	51	41	45	45	51	41	45	45	51	41	
TR1-SHIPBO 220	TR1-Shipibo	220/138	120	48	48	54	48	48	54	48	48	54	48	48	54	48	48	54	48	48	54	48	47	53	42	48	48	54	42	48	47	54	42	
TR1-NEUEVA CAMPAS TRF 220	TR-2 Nueva Campas	220/138	150	33	36	35	33	36	43	34	33	34	44	42	40	54	52	50	45	41	41	44	42	45	36	47	43	45	36	45	43	41	36	
TR1-PARAMONGA NUEVA 220	AT10-216	220/132	65	43	38	41	42	40	42	41	38	42	51	45	46	52	50	52	51	48	50	45	38	47	39	41	41	46	39	49	38	44	39	
TR1-PARAGSHA II 220	AT37-211	220/127	120	42	43	43	42	43	44	44	44	44	44	45	46	44	44	44	44	44	44	44	44	45	46	43	46	45	47	44	45	45	43	
TR1-CARHUAMAYO NUEVA 220	AUT-201	220/125	150	20	21	20	20	21	22	21	21	20	21	22	22	25	25	26	23	23	24	21	22	22	21	24	23	26	21	22	22	22	21	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

Carga menor que 80%.

Carga entre 80% y 100%.

Carga mayor que 100%.

Tabla 5.7 Cargas en transformadores para la operación en condiciones normales, zona Centro, verificación de la operación 2036.

Respecto a la verificación de la operación relacionado a cargas en la zona Centro del SEIN, no se presentan sobrecargas ni en líneas de transmisión ni transformadores de potencia.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Zona Sur

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable													
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur							
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Nombre		Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
Ocoña-HubSanJose		500_OCOÑ-HSJO	500	1400	48	44	44	59	49	47	38	35	42	48	44	55	54	48	48	59	40	72	70	50	75	46	58	52	59	48	96	60	71	46	
Poroma-Yarabamba		L-5033	500	1400	53	50	50	59	53	52	48	46	49	51	49	53	56	52	53	54	49	60	57	54	62	51	59	55	52	71	58	66	51		
Poroma-Ocoña		L-5034	500	841	41	36	37	46	41	40	34	32	39	47	36	52	44	39	41	54	47	57	62	49	65	38	52	43	55	39	80	62	71	38	
Yarabamba-Montalvo		L-5035	500	1400	16	14	18	15	15	15	16	15	25	23	16	17	15	16	15	24	17	27	45	37	54	15	38	20	34	15	59	38	43	15	
Ocoña-SanJosé		L-5036	500	841	37	33	33	45	38	36	29	27	32	37	33	41	41	36	36	44	30	53	51	38	56	35	46	40	44	36	69	45	52	35	
SanJosé-Montalvo		L-5037	500	841	56	55	50	68	57	54	38	27	46	62	50	55	63	55	55	61	58	51	64	57	83	52	69	61	58	54	64	59	58	52	
SanJosé-PuertoBravo		L-5038	500	1400	52	13	14	4.8	4.8	4.8	52	51	52	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	
SanJosé-Yarabamba		L-5040	500	1400	48	46	53	44	41	48	52	42	47	52	35	43	47	37	38	54	45	42	80	58	67	40	63	47	59	35	88	67	68	43	
Cotaruse-Palca		220_COTA-PALC_L1	220	252	46	51	48	46	48	48	41	46	49	81	92	85	67	71	70	85	62	85	90	62	64	56	60	51	69	55	78	74	93	56	
Cotaruse-Palca		220_COTA-PALC_L2	220	252	46	51	48	46	48	48	41	46	49	81	92	85	67	71	70	85	62	85	90	62	64	56	60	51	69	55	78	74	93	56	
Lupi-Chilota		220_LUPI-CHIL	220	150	102	107	123	100	106	110	103	88	93	91	98	92	113	94	80	92	110	84	167	134	117	77	134	93	114	68	118	138	121	98	
Moquegua-Lupi		220_MOQU-LUPI	220	150	83	60	57	75	59	55	89	75	75	71	87	102	62	77	74	69	70	99	74	48	52	62	73	58	42	65	53	57	50	62	
Muyurina-Cotaruse		220_MUYU-COTA_L1	220	252	96	81	82	96	84	81	87	74	78	68	60	53	84	75	66	73	67	61	92	83	78	75	95	81	81	72	94	83	67	77	
Muyurina-Cotaruse		220_MUYU-COTA_L2	220	252	96	81	82	96	84	81	87	74	78	68	60	53	84	75	66	73	67	61	92	83	78	75	95	81	81	72	94	83	67	77	
Palca-Socabaya		220_PALC-SOCA_L1	220	252	43	35	48	40	30	45	46	35	49	64	76	68	48	53	54	67	44	69	98	72	69	35	71	57	78	34	87	83	99	35	
Palca-Socabaya		220_PALC-SOCA_L2	220	252	43	35	48	40	30	45	46	35	49	64	76	68	48	53	54	67	44	69	98	72	69	35	71	57	78	34	87	83	99	35	
Socabaya-TintayaNueva		L-2022	220	200	52	51	60	51	51	53	51	42	41	35	41	54	52	41	30	33	49	54	70	61	49	32	68	42	51	29	65	62	48	44	
Socabaya-TintayaNueva		L-2023	220	200	52	51	60	51	51	53	52	42	42	35	41	54	52	41	31	33	49	54	70	61	49	32	69	42	51	29	65	62	48	45	
Socabaya-Moquegua		L-2025	220	150	44	43	52	38	38	47	46	39	52	49	46	45	46	37	38	57	39	47	98	85	32	36	85	48	74	29	100	93	98	39	
Socabaya-Moquegua		L-2026	220	150	44	43	52	38	38	47	46	39	52	49	46	45	46	37	38	57	39	47	98	85	32	36	85	48	74	29	100	93	98	39	
Moquegua-Nuevoalio-L1		L-2027_11	220	400	17	4.2	4.2	4.7	4.2	4.2	59	57	59	4.7	4.2	4.2	4.7	4.2	4.2	4.7	4.2	4.2	4.7	4.2	4.2	4.7	4.2	4.2	4	4.7	4.2	4.2	4	4	
Nuevoalio-Ilo2-L1		L-2027_12	220	400	21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62	60	62	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Chilota-Puno		L-2039	220	150	84	90	106	82	89	93	85	71	76	73	81	76	95	77	63	73	93	77	149	118	101	60	117	76	98	51	101	122	104	81	
	Carga menor que 80%.																																		
	Carga entre 80% y 100%.																																		
	Carga mayor que 100%.																																		

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Onocora-TintayaNueva	L-2045	220	300	13	14	12	13	12	12	12	12	12	12	43	42	65	30	28	29	44	27	65	15	12	15	12	12	12	13	11	15	13	25	12
Onocora-TintayaNueva	L-2046	220	300	13	14	12	13	12	12	12	12	12	12	43	42	65	30	28	29	44	27	65	15	12	15	12	12	12	13	11	15	13	25	12
Choquepata-Onocora	L-2047	220	300	28	29	26	28	27	25	25	24	25	87	87	68	61	58	60	90	55	68	32	26	31	24	27	25	27	24	33	27	52	25	
Suriray-Choquepata	L-2048	220	300	26	27	24	29	26	26	23	23	23	75	74	59	56	53	53	76	50	60	29	25	27	25	27	26	24	31	27	47	25		
AbancayNueva-Suriray	L-2050	220	250	21	27	25	20	21	23	21	22	25	8.9	7.8	16	66	65	67	9.3	68	16	32	20	37	24	23	24	28	23	37	27	64	24	
Montalvo-Moquegua	L-2057	220	701	48	42	42	46	41	41	41	44	43	41	36	36	43	38	38	41	39	35	43	39	38	35	51	42	41	37	43	46	45	36	
Cotaruse-Suriray	L-2059	220	250	13	18	17	19	13	15	12	13	17	90	89	102	55	58	91	59	104	23	12	31	17	18	16	22	15	30	20	55	18		
Cotaruse-Abancay	L-2060	220	250	20	17	15	27	19	14	19	14	13	129	128	143	51	51	54	129	55	145	19	17	27	13	25	19	17	15	26	21	51	16	
Socabaya-Yarabamba	L-2065	220	600	50	51	58	52	51	56	52	43	46	48	34	35	48	38	40	44	44	33	98	61	75	36	64	51	62	33	72	64	64	41	
Socabaya-Yarabamba	L-2066	220	600	50	51	58	52	51	56	52	43	46	48	34	35	48	38	40	44	44	33	98	61	75	36	64	51	62	33	72	64	64	41	
Antapata-SanGabán	138_ANTA-SGAB	138	120	57	57	58	57	58	58	57	56	58	59	60	62	58	60	60	59	59	62	58	57	59	48	57	58	59	48	58	57	59	48	
Tintaya-Combapata	L-1005	138	84	13	16	14	14	14	14	12	13	14	55	56	53	36	36	36	57	33	54	16	13	23	14	24	14	14	13	28	13	31	14	
Callalli-Tintaya	L-1008	138	84	22	16	18	20	15	16	20	15	15	33	38	52	22	28	27	33	26	52	24	18	20	22	24	14	12	21	26	19	20	21	
SanRomán-Juliaca	L-1012	138	80	54	48	54	51	48	49	55	47	47	48	48	47	52	45	42	48	51	43	67	57	63	38	58	45	52	35	67	57	51	43	
Purimi-Azángaro	L-1045	138	100	33	31	43	33	30	30	33	28	28	33	40	41	34	29	27	33	41	29	50	43	38	22	38	28	40	15	42	43	29	27	
Combapata-Quencoro	L-1050	138	84	20	23	20	20	20	20	19	19	20	62	62	59	42	41	42	64	39	60	23	20	23	19	20	20	19	24	20	37	19		
Jesús-Socabaya	L-1148	138	135	32	49	50	36	48	49	35	29	29	43	28	25	32	29	38	50	27	24	55	52	49	24	52	30	50	23	48	52	48	26	
QuebradaHonda-Ilo3	L-1385/2	138	60	50	48	48	50	48	48	50	48	48	48	48	48	48	47	50	48	48	56	47	55	44	49	48	46	44	61	50	48	44		
IloElectrosur-Ilo1	L-1391_t1	138	60	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	51	50	49	52	50	50	49	51	50	50	49	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

Carga menor que 80%.
Carga entre 80% y 100%.
Carga mayor que 100%.

Tabla 5.9 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Sur, verificación 2036 (parte 2).

Escenario de Generación →			Mayormente Térmico										Mayormente Hidroeléctrica										Mayormente Renovable													
Desarrollo de Gen. por Zonas →			Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.				Centro				Norte - Sur					
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
TR1-YARABAMBA 500	AT104-523	500/230	750	46	47	52	47	46	50	47	39	42	44	32	33	44	36	37	41	40	31	85	54	66	34	57	46	55	32	64	57	38	64	57	38	
TR1-SAN JOSE 500	ATXF-001	500/220	600	67	65	67	67	67	67	66	65	67	59	48	71	53	51	51	77	73	70	80	66	78	65	77	66	81	65	97	78	78	65			
TR2-SAN JOSE 500	ATXF-002	500/220	600	67	65	67	67	68	67	67	65	67	59	49	71	54	52	52	77	74	71	81	66	79	65	78	67	81	65	98	79	79	65			
TR1-MONTALVO 500	AUT-5671	500/220	750	35	31	31	34	30	30	30	32	32	31	27	27	32	28	28	30	29	26	32	29	32	65	34	31	29	28	32	30	30	26			
TR2-MONTALVO 500	AUT-5672	500/220	750	34	30	30	33	30	29	29	31	31	30	26	26	31	28	28	30	28	26	31	28	31	25	33	30	29	27	31	29	29	26			
TR1-HUB MONTALVO 500	TR1-HUB-Montalvo	500/220	750	34	30	30	33	30	29	29	31	31	30	26	26	31	28	28	30	28	26	31	28	31	25	33	30	29	27	31	29	29	26			
TR1-OCOÑA 500B	TR1-HUB-Ocoña	500/220	750	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
TR1-HUB SAN JOSE 500	TR1-HubSanJose	500/220	750	12	12	13	12	12	13	12	12	12	57	47	68	51	49	50	74	70	68	75	41	23	12	32	12	23	12	94	41	42	12			
TR2-YARABAMBA 500	TR2-Yarabamba	500/220	750	46	47	52	47	46	50	47	39	42	44	32	33	44	36	37	41	40	31	85	54	66	34	57	46	55	32	64	57	38	64	57	38	
TR1-SURIRAY 220	AT89-212	220/138	225	29	27	31	29	30	31	30	30	31	14	11	16	15	16	18	14	17	16	29	29	34	32	30	32	34	32	33	31	18	32	31		
TR1-ABANCAY NUEVA 220	AT90-212	220/138	120	54	50	47	58	50	48	53	47	47	72	67	59	57	51	50	72	51	60	55	49	48	41	57	50	47	43	55	51	50	44			
TR1-PUNO 220	AT-1	220/138	120	37	33	36	35	32	33	38	33	33	32	31	36	30	28	32	34	28	47	39	45	25	40	30	35	23	47	39	35	29	29			
TR1-TINTAYA NUEVA 220	AT-2 Tintaya Nueva	220/138	125	14	14	17	14	15	17	14	16	16	13	13	24	12	13	14	14	14	23	16	17	18	15	15	17	17	16	14	15	16	16			
TR1-SAN ROMAN 220	AT-3	220/138	150	31	26	26	31	26	25	31	27	27	30	25	25	30	25	25	30	25	25	31	26	28	20	30	26	25	21	30	27	25	21			
TR1-PUMIRI 220	AT-4	220/138	150	22	20	28	22	20	20	22	19	19	22	27	23	19	18	22	27	19	34	29	25	14	25	19	17	10	28	29	19	18	18			
TR1-ILO3 220	ATP-001	220/138	200	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	18		
TR2-ILO3 220	ATP-002	220/138	200	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	18		
TR1-SOCABAYA 220	ATR1	220/138	150	69	84	86	75	82	85	72	61	61	81	58	57	69	62	71	90	60	57	98	90	87	53	93	65	87	51	89	90	86	54			
TR2-SOCABAYA 220	ATR2	220/138	150	69	84	86	75	82	85	72	61	61	81	58	57	69	62	71	90	60	57	98	90	87	53	93	65	87	51	89	90	86	54			
TR1-MOQUEGUA 220	MT1	220/138	300	44	40	39	45	40	40	44	41	40	43	41	41	44	41	41	44	41	41	43	40	40	37	43	40	40	37	43	40	39	37			
TR2-MOQUEGUA 220	MT2	220/138	300	44	40	39	45	40	40	44	41	40	43	41	41	44	41	41	44	41	41	43	40	40	37	43	40	40	37	43	40	39	37			
TR1-CHOQUEPATA 220	TR1-Choquepata	220/138	150	44	32	29	46	30	29	29	29	29	45	44	41	47	40	41	44	32	41	44	28	36	26	44	29	29	25	48	32	35	24			
TR1-ILO NUEVA 220	TR1-ILO_NUEVA	220/138	120	28	24	23	29	24	24	28	23	23	29	24	24	29	24	24	29	24	24	24	28	20	20	29	24	20	29	24	20	24	20			
TR1-NUEVA REPARTICION 220	---	220/138	120	78	76	80	78	77	80	77	76	78	87	84	83	92	89	90	87	88	82	80	74	79	78	76	77	82	78	83	74	77	78			
TR1-NUEVA SAN GABAN 220	TR1-NuevaSanGaban	220/138	85	43	36	40	44	36	36	42	35	35	45	42	43	43	37	36	44	41	39	45	39	41	55	50	36	56	55	61	38	44	55			
TR1-PASCANAN 220	TR1-Pascana	220/138	120	41	49	45	51	48	46	42	38	37	43	48	43	48	47	41	52	42	37	40	40	40	41	48	42	36	39	40	36	37	40			
TR1-NVA PTO. MALDONADO	Tr3 NvoPtoMaldonado	220/138	85	42	40	40	42	40	40	43	40	42	40	42	40	42	40	40	42	40	40	42	40	40	40	39	42	40	40	39	42	40	39			
	Carga menor que 80%.																																			
	Carga entre 80% y 100%.																																			
	Carga mayor que 100%.																																			

- Sobrecargas en la línea de 220 kV Chilota – Puno, bajo los escenarios de mayor generación renovable en condiciones de demanda mínima. Bajo estas condiciones, la línea excede su capacidad de transmisión, generando restricciones operativas que deberán mitigarse mediante limitaciones temporales de la generación en la zona. Asimismo, del análisis energético se identificó la presencia de sobrecargas en 5 de los 30 escenarios evaluados, principalmente durante los meses de estiaje.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Operación en estado estacionario en contingencias

Contingencias severas

En la siguiente tabla se muestran las contingencias severas en el sistema de transmisión troncal del SEIN que representen una infactibilidad en la operación del sistema y producen posibles colapsos de tensión.

Escenario de Generación →			Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elemento en contingencia	Código	kV	1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2
Cotaruse-Abancay	L-2060	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Convergen los seis casos de estudio.																															
1-6	Cantidad de casos de estudio que no convergen.																															

Tabla 5.11 Contingencias severas, verificación 2036.

Con respecto a los casos encontrados, estos casos se solucionan con el Esquema Automático de Reducción/desconexión de generación de las centrales Santa Teresa y Machupicchu.

Sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de potencia

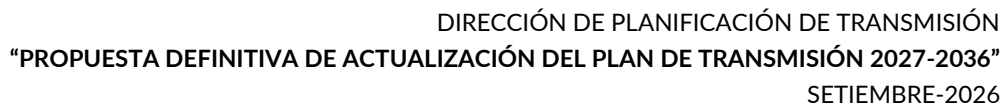


Tabla 5.12 Cargas en líneas ante contingencias, verificación 2036.

Niveles de Cortocircuito

Las corrientes de cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra y trifásico en las principales barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fueron calculadas de conformidad con la norma IEC 60909 “*Short-Circuit Currents in Three-Phase A.C. Systems*”.

Los resultados se presentan en tablas diferenciadas para fallas simétricas, correspondientes a fallas trifásicas, y fallas asimétricas, correspondientes a fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra, en las cuales se comparan las corrientes de cortocircuito calculadas con las capacidades de los equipos instalados.

Esta clasificación permite identificar, para cada tipo de falla de manera específica, las condiciones en las que se exceden los límites admisibles de soportabilidad e interrupción, así como definir la necesidad de implementar refuerzos de equipamiento o medidas estructurales de planeamiento orientadas a la mitigación de las corrientes de cortocircuito.



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SETIEMBRE-2026

Zona Norte

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovables											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Max.																														
CHIMBOTE NUEVA 500	500.	40.	40.	6.8	6.7	7.0	7.0	6.7	6.9	7.5	6.9	7.1	7.2	6.8	7.1	7.2	6.5	7.0	7.0	6.7	7.1	8.8	8.3	8.7	6.9	8.4	7.4	8.2	6.7	8.7	8.3	8.7	6.9
LA NIÑA 500	500.	40.	40.	6.1	6.2	6.3	6.2	5.8	6.2	7.3	6.2	6.3	6.3	6.1	6.3	6.3	5.5	6.2	6.3	5.7	6.4	7.9	7.8	8.1	6.1	7.6	6.8	7.5	5.8	8.6	7.8	8.3	6.2
MIGUEL GRAU 500	500.	40.	40.	6.5	6.6	6.7	6.6	6.2	6.6	7.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.7	6.7	5.9	6.6	6.7	6.2	6.8	8.2	8.0	8.5	6.5	7.9	7.2	7.9	6.2	9.1	8.0	8.6	6.6
NUEVA PARINÁS 500	500.	40.	40.	4.7	4.7	4.8	4.8	4.5	4.7	5.4	4.7	4.8	4.9	4.6	4.8	4.8	4.3	4.7	4.8	4.5	4.9	5.9	5.8	6.1	4.7	5.7	5.1	5.6	4.5	6.6	5.8	6.3	4.7
PARAISO 500	500.	40.	40.	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	5.1	5.4	5.0	5.1	5.2	5.0	5.2	5.3	4.9	5.2	5.1	4.9	5.2	6.3	6.1	6.4	5.0	6.3	5.6	6.1	4.9	6.4	6.1	6.3	5.0
SUCRE 500	500.	40.	40.	6.5	6.5	6.7	6.7	6.3	6.5	7.3	6.6	6.7	7.1	6.7	7.0	7.1	6.1	6.9	6.9	6.3	7.0	8.2	8.0	8.3	6.5	8.0	7.1	7.9	6.4	8.5	7.9	8.4	6.6
TRUJILLO NUEVA 500	500.	40.	40.	7.2	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	8.1	7.2	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	6.7	7.4	7.4	6.9	7.6	9.1	8.7	9.2	7.2	8.8	7.8	8.7	7.0	9.3	8.7	9.3	7.3
ALPIO ROSALES 220	220.	40.	40.	2.7	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8	3.2	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.6	2.8	2.9	2.7	2.9	3.6	3.6	3.6	3.8	3.2	3.5	2.6	4.1	3.7	3.9	2.8	
BELAUDE TERRY 220	220.	40.	40.	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.9	3.1	2.8	2.9	3.2	5.1	5.2	5.2	2.6	5.1	5.2	2.8	5.2	3.8	3.8	3.9	2.8	3.7	3.3	3.6	2.7	4.0	3.8	3.8	2.8
CALCIC 220	220.	40.	40.	4.8	4.8	4.9	4.9	4.7	4.8	5.4	4.9	5.0	6.6	6.3	6.5	6.6	4.5	6.4	6.5	4.7	6.6	6.4	6.4	6.5	4.8	6.3	5.6	6.1	4.7	6.7	6.4	6.5	4.9
CAJAMARCA NORTE 220	220.	31.5	40.	10.1	10.2	10.4	10.4	9.9	10.3	11.5	10.3	10.6	11.2	10.7	11.0	11.1	9.6	10.8	10.9	10.0	11.1	12.8	12.7	13.0	10.2	12.7	11.1	12.5	10.0	13.3	12.6	13.2	10.3
CARHUAYQUERO 220	220.	40.	50.	7.5	8.0	8.2	7.7	7.3	7.9	8.8	7.6	7.9	8.1	7.6	7.9	7.9	7.0	7.7	7.8	7.4	8.0	9.2	9.5	9.9	7.5	9.8	8.4	9.7	7.4	9.5	9.3	10.2	7.6
CHICLAYO OESTE 220	220.	31.5	40.	8.9	11.2	11.5	9.1	8.6	10.8	10.8	9.1	9.5	9.7	9.1	9.6	9.3	8.2	9.2	9.2	8.7	9.7	11.9	12.4	12.4	9.0	12.2	10.4	12.1	8.7	12.4	11.9	12.8	9.1
CHIMBOTE 1 220	220.	25.	40.	12.3	12.0	12.6	12.6	12.1	12.5	13.5	12.4	12.7	13.0	12.3	12.7	12.9	11.8	12.6	12.6	12.1	12.8	16.0	14.8	15.8	12.4	14.8	13.2	14.5	12.2	15.5	14.8	15.5	12.5
FELAM 220	220.	40.	40.	9.0	9.8	9.9	9.2	8.5	9.6	11.3	9.1	9.4	9.7	9.1	9.6	9.4	7.9	9.2	9.3	8.7	9.7	12.1	12.5	12.6	9.0	12.3	10.8	12.2	8.6	12.9	12.5	13.3	9.1
GUADALUPE 220	220.	31.5	31.5	8.1	8.9	9.1	8.3	7.9	8.8	9.5	8.2	8.5	8.7	8.2	8.5	8.5	7.5	8.3	8.3	7.9	8.6	10.7	11.0	10.9	8.2	10.7	9.3	10.6	7.9	11.0	10.6	11.1	8.2
HUAYLAS 220	220.	40.	40.	6.8	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	7.3	6.9	7.0	7.1	6.8	7.1	7.2	6.8	7.1	7.0	6.8	7.0	8.3	8.3	8.4	6.9	8.3	7.3	7.9	6.8	8.5	8.3	8.4	6.9
KIMAN AYLLU 220	220.	31.5	40.	7.0	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5	7.0	7.2	7.6	7.3	7.2	7.3	6.8	7.1	7.5	6.9	7.6	8.4	8.4	8.5	7.2	8.4	8.0	8.3	6.9	8.6	8.4	8.6	7.4
LA NIÑA 220	220.	31.5	40.	12.0	12.4	12.6	12.3	11.2	12.3	14.6	12.2	12.5	12.6	12.0	12.6	12.2	10.6	12.2	12.1	11.2	12.7	15.8	15.8	16.3	12.1	15.4	13.7	15.3	11.3	17.2	15.8	16.7	12.2
LA RAMADA 220	220.	31.5	31.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.6	7.2	6.6	6.7	6.9	6.6	6.8	6.8	6.2	6.7	6.7	6.4	6.8	8.2	8.2	8.4	6.5	8.1	7.2	7.8	6.4	8.5	8.2	8.4	6.6
LAMBAYEQUE OESTE 220	220.	40.	40.	8.6	10.2	10.5	8.8	8.3	9.9	10.5	8.7	9.1	9.4	8.7	9.2	9.0	7.8	8.8	8.9	8.4	9.3	11.5	12.0	12.0	8.7	11.8	10.1	11.7	8.3	12.1	11.7	12.5	8.8
MAYO 220	220.	40.	40.	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3	2.5	5.3	5.4	5.4	2.1	5.4	5.4	2.2	5.4	3.0	3.0	3.1	2.2	3.0	2.6	2.9	2.2	3.1	3.0	3.0	2.2
MIGUEL GRAU 220	220.	40.	40.	11.1	11.1	11.5	11.4	10.6	11.1	13.0	11.3	11.5	11.5	11.0	11.5	11.4	10.0	11.2	11.4	10.6	11.6	14.1	13.9	14.7	11.3	13.7	12.4	13.6	10.6	14.6	10.4	14.9	11.3
MOCHES 220	220.	40.	40.	10.1	10.1	10.5	10.4	9.9	10.2	11.4	10.3	10.5	10.8	10.2	10.6	10.7	9.6	10.4	10.5	9.9	10.7	13.3	13.0	13.4	10.2	12.8	11.4	12.6	10.0	13.6	12.9	13.5	10.3
NUEVA CARHUAYQUERO 220	220.	40.	40.	7.7	8.2	8.4	7.8	7.5	8.1	8.9	7.8	8.0	8.2	7.8	8.1	8.0	7.2	7.9	7.9	7.5	8.2	9.4	9.8	10.1	7.6	10.0	8.6	10.0	7.5	9.7	9.5	10.4	7.8
NUEVA FLORIDA 220	220.	40.	40.	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	3.3	3.4	3.4	1.7	3.3	3.4	1.8	3.4	2.4	2.5	2.5	1.8	2.4	2.2	2.4	1.8	2.6	2.5	2.5	1.8
NUEVA YRURU 220	220.	31.5	31.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.2	7.4	8.2	7.4	7.6	7.8	7.4	7.6	7.7	7.0	7.5	7.5	7.2	7.7	9.7	9.6	9.9	7.4	9.4	8.2	9.2	7.0	10.0	9.6	9.8	7.4
PAMPA HONDA 220	220.	31.5	31.5	6.9	6.9	7.1	7.0	6.7	6.9	7.6	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2	7.3	6.6	7.1	7.2	6.8	7.3	8.8	8.8	8.9	6.9	8.7	7.6	8.4	6.8	9.1	8.8	9.0	7.0
PARINÁS 220	220.	40.	40.	9.1	9.3	9.5	9.3	8.7	9.2	10.5	9.2	9.4	9.4	9.0	9.4	9.4	8.4	9.2	9.4	8.8	9.6	11.1	10.9	11.5	9.1	10.9	10.0	10.8	8.8	12.3	10.9	11.9	9.3
PIURA OESTE 220	220.	31.5	40.	9.5	9.6	9.9	9.8	9.1	9.6	11.2	9.7	9.9	9.9	9.4	9.8	9.9	8.6	9.6	9.8	9.2	10.1	12.2	12.0	12.6	9.6	11.8	10.6	11.7	9.2	13.5	12.1	12.8	9.8
SUCRE 220	220.	40.	40.	10.7	10.7	11.0	11.1	10.5	10.8	12.2	10.9	11.2	12.4	11.8	12.2	12.4	10.1	12.0	12.5	10.6	12.4	13.7	13.5	14.0	10.8	13.5	11.8	13.3	10.5	14.3	13.5	14.1	10.9
TALARA 220	220.	31.5	40.	8.1	8.3	8.5	8.3	7.8	8.2	9.3	8.2	8.4	8.1	8.4	8.4	8.4	7.5	8.2	8.4	7.9	8.6	9.9	9.7	10.3	8.2	9.7	8.9	9.7	7.8	10.9	9.7	10.6	8.3
TRUJILLO NORTE 220	220.	31.5	40.	12.0	12.2	12.4	12.3	11.8	12.3	13.6	12.2	12.5	12.8	12.2	12.6	12.7	11.3	12.4	12.5	11.8	12.7	15.6	15.2	15.7	12.1	15.1	13.3	14.9	11.8	15.9	15.0	15.8	12.2
TRUJILLO NUEVA 220	220.	40.	40.	12.1	12.2	12.4	12.4	11.8	12.3	13.6	12.2	12.5	12.9	12.2	12.7	12.7	11.4	12.4	12.5	11.8	12.7	15.6	15.3	15.7	12.1	15.1	13.3	14.9	11.8	15.9	15.1	15.9	12.2
VALLE DEL CHIRA 220	220.	31.5	31.5	6.8	6.9	7.1	7.0	6.5	6.9	7.9	6.9	7.1	7.1	6.8	7.1	7.1	6.2	6.9	7.1	6.6	7.2	8.8	8.7	9.1	6.8	8.7	9.1	8.5	8.6	8.8	9.3	7.0	
ZORRITOS 220	220.	31.5	40.	2.8	3.0	3.1	2.9	2.7	2.9	3.2	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.6	2.8	2.9	2.7	3.0	3.7	3.7	3.9	2.8	3.6	3.3	3.6	2.7	4.2	3.7	4.0	2.9
AUCAYACA 138	138.	31.5	40.	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.7	2.7	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.7	2.6	2.2	2.6
BELAUDE TERRY 138	138.	31.5	31.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	3.0	2.7	2.7	3.4																				

Tabla 5.14 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Norte, verificación 2036

Zona Centro-Lima

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
		Min.	Max.																															
CARABAYLLO 500	500.	40.	40.	22.8	22.5	23.3	23.5	22.5	23.5	22.6	22.1	23.1	22.6	22.6	22.5	22.7	22.2	22.4	22.1	22.6	24.4	22.4	24.0	21.9	24.8	24.5	24.5	22.0	23.5	22.2	23.9	21.9		
CARAPONGO 500	500.	40.	40.	21.5	21.2	21.9	22.1	21.1	22.1	20.8	20.5	21.6	21.1	20.9	21.0	21.0	20.5	20.7	20.5	20.9	22.7	21.4	22.9	20.2	23.0	23.0	22.8	20.7	21.9	20.7	22.3	20.5		
CHILCA CTM 500	500.	40.	40.	25.5	24.8	25.5	25.8	24.7	25.8	24.3	23.9	25.7	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.4	23.9	24.3	24.2	26.0	23.5	25.0	23.5	26.9	26.1	26.6	24.0	24.5	23.5	23.5	23.9	
CENEGULLA 500	500.	40.	40.	21.7	21.4	22.1	22.3	21.4	22.4	21.1	20.8	22.0	21.5	21.3	21.3	21.1	21.3	20.9	21.0	21.1	23.4	20.9	22.7	20.5	23.8	23.2	23.5	21.0	22.4	20.9	22.8	20.9		
LA PLANCIE 500	500.	40.	40.	17.5	18.2	18.4	18.7	18.1	18.8	17.7	17.4	17.9	17.7	17.9	17.7	17.8	17.7	17.9	17.5	17.7	17.6	19.9	18.0	19.3	17.2	20.3	19.2	19.9	17.4	19.1	17.6	19.4	17.1	
LIMA NORTE 500	500.	40.	40.	20.4	20.3	21.0	21.2	20.3	21.2	20.1	19.8	20.8	20.4	20.2	20.3	20.3	20.0	20.3	19.9	19.9	20.1	22.4	20.3	21.9	19.6	22.7	22.1	22.4	20.0	21.6	20.0	21.9	19.9	
LIMA SUR 500	500.	40.	40.	20.4	20.2	20.9	21.1	20.3	21.1	20.0	19.8	20.8	20.4	20.1	20.2	20.2	20.0	20.2	19.8	19.9	19.9	22.4	20.1	21.8	19.5	22.7	22.0	22.4	19.8	21.6	19.8	21.8	19.8	
ALTO PRADERA 220	220.	40.	40.	26.0	25.9	26.6	26.7	25.9	26.8	25.9	25.4	26.5	26.3	25.3	26.1	26.4	25.4	26.2	25.8	25.5	25.8	30.5	28.8	30.3	25.6	30.7	28.2	29.6	25.7	29.5	29.0	29.6	25.7	
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	31.2	31.1	32.0	32.2	31.1	32.2	30.8	30.5	31.7	31.5	30.6	31.3	31.5	30.6	31.3	30.8	30.6	30.9	36.2	33.6	35.7	30.6	36.5	33.9	35.4	30.8	34.9	33.7	35.2	30.8	
BARSÍ 220	220.	31.5	40.	25.5	25.8	26.4	26.5	25.8	26.6	25.6	25.4	26.2	26.2	25.6	25.9	26.2	25.4	26.0	25.5	25.4	25.8	30.2	28.3	29.8	25.5	30.2	28.1	29.5	25.6	29.4	28.1	29.4	25.7	
CARABAYLLO 220	220.	63.	63.	31.1	31.4	32.2	32.3	31.4	32.4	31.0	30.8	31.8	31.7	31.0	31.2	31.7	30.8	31.4	30.6	30.6	31.0	35.7	33.9	35.3	30.6	35.7	34.1	35.2	31.0	35.0	33.4	35.0	31.0	
CARAPONGO 220	220.	63.	63.	30.3	30.4	31.0	31.2	29.9	31.3	30.0	29.5	30.9	30.2	29.4	30.2	30.1	28.6	30.5	29.2	28.9	30.1	33.8	32.8	34.3	29.3	34.6	32.9	33.9	29.7	34.0	32.7	33.3	29.3	
CHAVARRIA 220	220.	40.	40.	21.9	22.0	22.5	22.6	21.8	22.7	21.9	21.6	22.4	22.2	21.6	22.1	22.2	20.9	22.3	21.6	21.4	22.0	25.6	24.4	25.4	21.7	25.8	23.9	25.3	21.8	25.6	24.4	24.8	21.7	
CHILCA CTM 220	220.	63.	63.	39.8	40.1	40.9	41.3	40.1	41.4	39.3	38.5	40.0	39.7	39.6	39.4	39.7	39.5	39.4	39.5	39.6	40.0	41.2	42.1	43.5	38.6	45.2	42.0	44.1	38.8	39.5	42.1	40.0	38.8	
CHILCA REP 220	220.	40.	40.	34.5	33.9	35.1	35.3	34.2	35.4	34.0	33.3	34.9	34.3	32.8	34.1	34.4	33.3	34.2	33.8	33.4	33.3	38.9	36.6	38.8	33.5	37.7	37.2	37.9	33.5	37.7	37.2	37.9	33.6	
CHILCA UNO 220A	220.	40.	40.	28.9	29.6	30.0	30.3	29.6	30.4	28.9	27.7	28.5	28.5	29.3	28.3	28.6	29.2	28.5	29.2	29.3	29.8	31.4	31.3	32.1	28.0	32.5	30.1	31.7	28.0	30.4	31.2	30.6	28.0	
CHILLON 220	220.	25.	31.5	30.5	30.8	31.5	31.6	30.7	31.7	30.5	30.3	31.2	31.1	30.4	30.8	31.1	30.3	30.8	30.3	30.2	30.5	35.3	33.2	34.8	30.2	35.3	33.3	34.6	30.5	34.5	32.9	34.5	30.5	
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	40.	15.1	17.4	17.6	17.9	17.4	18.0	16.5	16.3	16.5	16.6	16.5	16.6	16.7	16.4	16.7	16.4	16.5	16.5	18.8	17.3	18.6	16.3	18.8	16.7	18.1	16.5	18.4	17.4	18.2	16.2	
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	40.	15.1	17.4	17.6	17.9	17.4	18.0	16.5	16.3	16.5	16.6	16.5	16.6	16.7	16.4	16.7	16.4	16.5	16.5	18.8	17.3	18.6	16.3	18.8	16.7	18.1	16.5	18.4	17.4	18.2	16.2	
LA PLANCIE 220	220.	40.	63.	17.3	19.5	19.8	20.1	19.5	20.2	18.6	18.3	18.5	18.6	18.7	18.6	18.7	18.5	18.8	18.3	18.7	18.5	21.5	19.8	21.2	18.3	21.5	19.3	20.8	18.5	20.9	19.7	20.8	18.2	
MALVINAS 220	220.	40.	40.	22.6	22.8	23.3	23.4	22.8	23.5	22.7	22.5	23.1	23.2	22.6	23.0	23.3	22.4	23.1	22.7	22.4	22.9	26.9	25.3	26.6	22.6	26.9	24.8	26.2	22.7	26.4	25.2	26.3	22.7	26.4
MANCHAY 220	220.	40.	40.	16.3	18.4	18.6	18.9	18.4	19.0	17.4	17.2	17.4	17.5	17.6	17.5	17.6	17.5	17.7	17.3	17.6	17.4	20.4	18.8	20.2	17.2	20.4	18.3	19.8	17.4	19.9	18.8	19.8	17.4	
MIRADOR 220	220.	40.	40.	23.6	23.9	24.5	24.6	23.9	24.6	23.8	23.6	24.2	24.3	23.7	24.0	24.3	23.5	24.1	23.6	23.4	23.9	28.0	26.4	27.7	23.6	28.0	26.0	27.4	23.8	27.5	26.2	27.4	23.8	
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	32.7	32.8	33.4	33.6	32.5	33.7	32.2	31.9	33.2	32.9	31.8	32.7	32.9	31.9	32.7	32.2	32.0	32.2	37.6	34.9	37.2	32.0	38.0	35.3	36.9	32.1	36.3	35.2	36.6	32.1	
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	40.	14.1	16.2	16.4	16.6	16.2	16.7	15.4	15.2	15.3	15.4	15.4	15.5	15.3	15.5	15.2	15.4	15.3	17.7	16.3	17.5	15.2	17.7	15.7	15.2	17.1	15.3	17.4	16.1	15.1		
SAN MARTIN 220	220.	40.	40.	22.2	22.3	22.8	22.9	22.1	23.0	22.2	21.9	22.7	22.5	21.8	22.4	22.5	21.2	22.6	21.9	21.6	22.3	25.9	24.7	25.7	22.0	26.1	24.3	25.6	22.1	25.9	24.8	25.1	22.0	
SANTA ROSA 220	220.	40.	40.	13.7	16.1	16.2	16.5	16.1	16.6	15.3	15.1	15.2	15.3	15.1	15.3	15.4	15.1	15.4	15.1	15.1	15.2	17.0	15.7	16.8	15.1	16.9	15.1	16.4	15.2	16.7	15.7	16.4	15.0	
VENTANILLA 220	220.	40.	40.	32.1	32.4	33.2	33.3	32.4	33.4	32.1	31.9	32.8	32.8	32.1	32.4	32.7	31.9	32.4	31.8	31.8	32.1	37.0	34.8	36.5	31.8	37.0	35.1	36.4	32.1	36.1	34.5	36.2	32.1	
ZAPALLA 220	220.	40.	40.	29.3	29.7	30.4	30.6	29.7	30.6	29.4	29.1	30.0	30.0	29.3	29.6	30.0	29.1	29.8	29.0	28.9	29.4	33.9	32.2	33.6	29.0	33.9	32.2	33.3	29.3	33.3	31.9	33.3	29.3	

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.

Mayor a la capacidad máxima.

Tabla 5.15 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas trifásicas, zona Centro-Lima, verificación 2036.

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
CARABAYUNGO 500	500.	40.	40.	26.2	25.9	26.7	27.0	25.8	27.0	25.6	25.3	26.7	26.2	25.8	26.0	26.5	25.4	25.7	25.1	25.5	25.4	29.6	27.3	29.0	25.0	29.8	28.5	29.3	25.5	28.6	26.9	28.9	25.4	
CARAPAYUNGO 500	500.	40.	40.	22.7	22.4	23.1	23.3	23.3	23.4	22.0	21.9	23.0	22.6	22.1	22.4	22.1	22.7	22.0	21.6	21.8	25.6	23.9	25.3	21.5	25.7	24.6	25.2	22.0	24.7	23.5	24.9	21.9	24.0	
CHILCA CTM 500	500.	40.	40.	30.2	29.3	30.2	30.5	29.2	30.6	28.8	28.4	30.6	29.6	28.9	29.3	29.3	28.6	29.0	28.4	28.8	28.8	32.7	25.9	31.5	28.1	33.6	31.6	32.9	28.6	31.0	29.9	31.8	28.5	
CIENEGUILTA 500	500.	40.	40.	24.8	24.5	25.3	25.5	24.5	25.6	24.2	24.0	25.3	24.9	24.2	24.7	24.6	24.0	24.4	23.9	24.0	24.2	28.2	25.6	27.6	32.7	26.5	26.9	28.0	27.1	29.5	27.5	24.1	24.1	
LA PLANICIE 500	500.	40.	40.	18.9	19.5	19.8	20.1	19.4	20.2	18.7	18.4	19.3	19.1	19.1	18.9	19.1	18.9	18.5	19.1	18.8	22.8	20.7	23.2	18.4	23.0	21.1	22.4	18.5	21.9	20.6	22.1	18.5		
LIMA NORTE 500	500.	40.	40.	23.8	23.6	24.4	24.6	23.6	24.6	23.4	23.2	24.3	24.0	23.4	23.8	23.8	23.2	23.6	23.1	23.2	23.4	27.3	24.9	26.9	32.0	27.6	26.0	27.0	23.0	26.4	24.5	26.7	23.3	
LIMA SUR 500	500.	40.	40.	23.8	23.6	24.3	24.5	23.6	24.6	23.3	23.1	24.3	23.9	23.4	23.7	23.8	23.2	23.3	23.1	23.2	23.3	27.3	24.8	26.8	32.0	27.5	25.9	27.0	23.0	26.3	24.5	26.6	23.2	
ALTO PRADERA 220	220.	40.	40.	25.9	25.8	26.5	26.6	25.8	26.6	25.8	25.4	26.4	26.3	25.2	26.1	26.4	25.3	26.2	25.9	25.5	25.9	31.0	29.4	30.4	25.6	31.1	28.3	30.0	25.6	30.0	29.5	30.1	25.7	
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	37.8	37.7	38.9	37.6	39.1	37.5	37.1	38.5	38.4	37.0	38.1	38.4	36.9	38.1	37.6	37.1	38.7	45.0	42.2	44.6	37.2	45.3	41.3	43.8	37.4	42.5	43.2	43.7	37.4		
BARSÍ 220	220.	31.5	40.	32.4	32.7	35.8	33.6	32.6	33.7	32.6	32.3	33.8	33.4	32.3	33.0	33.4	32.1	33.2	32.2	32.9	33.9	36.6	38.7	32.4	39.0	35.8	38.0	32.5	38.4	36.6	38.1	32.6		
CARABAYUNGO 220	220.	63.	39.	39.1	39.4	40.4	40.6	39.3	40.7	39.1	38.8	40.1	40.0	38.9	39.5	40.0	38.6	39.8	38.5	38.9	35.1	40.1	43.6	45.6	38.6	46.0	43.1	45.2	39.1	45.2	43.3	45.1	39.0	
CARAPAYUNGO 220	220.	63.	35.	35.1	35.1	35.9	36.1	34.7	36.2	35.1	34.3	35.8	35.3	34.1	35.3	35.3	35.3	35.6	34.2	33.9	35.1	41.9	43.0	40.6	34.3	41.5	38.3	40.6	34.6	41.0	39.1	39.7	34.3	
CHAVARRIN 220	220.	40.	40.	24.0	24.1	24.6	24.7	24.0	24.8	24.2	23.7	24.6	24.5	23.6	24.4	24.2	23.2	24.6	24.0	23.6	24.3	29.2	27.4	28.5	23.9	29.1	26.4	28.5	23.9	27.6	27.9	23.9		
CHILCA CTM 220	220.	63.	50.	50.2	51.3	51.8	50.2	52.1	49.5	48.5	50.5	50.2	49.5	49.9	50.2	49.3	49.9	49.8	49.6	50.4	54.4	54.7	56.7	48.7	58.3	55.9	56.8	49.0	52.3	54.6	52.8	49.0		
CHILCA REP 220	220.	40.	37.5	37.1	38.2	38.4	37.2	38.5	37.4	36.6	38.1	37.7	36.1	37.5	37.8	36.4	37.7	37.2	36.6	37.0	43.8	41.8	43.6	36.8	44.7	40.5	42.3	36.8	42.4	42.0	42.6	36.9		
CHILCA UNO 220A	220.	40.	33.2	33.9	34.4	34.7	33.9	34.9	33.3	32.2	33.1	33.7	33.5	33.0	33.3	33.4	33.2	33.7	33.6	33.4	33.7	37.1	38.1	32.6	36.5	37.7	37.1	38.1	32.6	36.5	37.3	32.5	36.7	30.6
CHILLON 220	220.	25	31.5	33.3	33.6	34.4	34.8	33.5	34.6	33.5	33.2	34.2	34.3	33.2	33.9	34.3	33.4	33.5	33.1	33.8	40.0	37.6	39.6	33.3	39.9	36.7	38.9	33.4	39.4	37.5	39.0	33.5		
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	40.	19.5	22.2	22.5	22.9	22.2	23.0	20.7	20.7	20.9	21.1	21.2	21.1	21.2	21.0	21.3	20.8	21.2	20.9	24.9	23.0	24.7	20.7	24.9	22.0	24.1	21.0	24.6	23.1	24.1	20.6	
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	40.	19.5	22.2	22.5	22.9	22.2	23.0	20.7	20.7	20.9	21.1	21.2	21.1	21.2	21.0	21.3	20.8	21.2	20.9	24.9	23.0	24.7	20.7	24.9	22.0	24.1	21.0	24.6	23.1	24.1	20.6	
LA PLANICIE 220	220.	40.	40.	22.3	22.1	25.5	25.8	22.5	26.1	21.7	21.7	24.3	24.0	23.2	23.8	23.8	23.0	23.9	24.1	23.5	23.2	23.6	28.7	26.4	28.4	23.4	28.7	25.4	27.7	28.1	24.1	27.7	23.2	
MALVINAS 220	220.	40.	40.	25.7	26.0	26.6	26.7	25.8	26.9	25.7	26.4	26.6	25.7	26.3	26.5	25.5	26.5	26.0	25.6	26.3	31.6	29.5	31.3	25.9	31.4	28.5	30.6	29.5	27.1	29.6	29.7	26.0	27.3	
MANCHAY 220	220.	40.	40.	21.1	23.7	24.1	24.4	23.7	24.6	22.4	22.3	22.3	22.5	22.7	22.5	22.6	22.8	22.7	22.1	22.8	22.2	27.2	25.1	27.0	22.2	24.1	26.3	22.8	25.8	25.2	26.4	21.9	24.0	
MIRADOR 220	220.	40.	40.	24.5	24.8	25.4	25.5	24.8	25.6	24.8	24.4	25.2	25.4	24.5	25.1	25.5	24.3	25.3	24.9	24.5	25.2	30.2	28.3	30.0	24.7	30.1	27.2	29.3	28.9	29.8	29.4	24.8	24.8	
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	38.6	38.3	39.4	39.6	38.3	39.8	38.3	37.7	39.2	39.1	37.6	38.8	39.1	37.6	38.8	38.2	37.8	48.4	45.7	42.8	45.3	37.9	45.9	42.0	44.4	38.0	44.1	43.0	44.4	38.1	
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	40.	18.3	20.8	21.1	21.4	20.8	21.5	19.6	19.3	19.5	19.7	19.8	19.7	19.8	19.7	19.9	19.4	19.5	23.5	21.7	23.3	19.3	23.9	22.7	19.6	23.2	18.8	22.8	19.2	19.7	18.4	
SAN MARTIN 220	220.	40.	40.	17.9	22.9	22.5	22.6	21.9	22.7	22.0	21.7	22.5	22.4	21.6	22.3	22.4	21.1	22.5	21.5	22.2	26.4	24.9	25.8	21.8	26.4	24.1	25.9	21.9	26.3	25.0	25.3	21.8		
SANTA ROSA 220	220.	40.	40.	21.2	19.9	20.1	20.4	19.9	20.6	18.5	18.5	18.7	18.9	18.8	18.9	18.9	18.7	18.0	18.6	18.9	18.7	20.0	20.3	18.2	18.5	21.9	19.3	21.3	18.8	20.5	21.3	18.4	18.4	
VENTANILLA 220	220.	40.	40.	36.2	36.5	37.4	37.5	36.4	37.6	36.3	36.1	37.1	37.2	36.1	36.8	37.2	35.9	37.0	36.3	35.9	36.6	43.2	40.5	42.8	36.1	43.1	39.8	42.1	42.3	40.4	42.2	36.3		
ZAPALLA 220	220.	40.	40.	33.0	33.4	34.2	34.3	33.3	34.4	33.2	32.9	33.9	34.0	32.9	33.6	33.7	32.9	33.3	33.1	32.7	33.5	36.9	36.7	40.4	39.2	32.9	35.9	36.5	36.6	33.1	39.0	37.3	38.8	33.2

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Máx.																														
BICENTENARIO 500	500.	40.	40.	17.9	14.6	15.8	16.2	14.7	16.3	14.5	14.4	18.1	15.4	14.1	15.3	15.3	14.1	15.2	14.7	14.3	15.0	19.3	17.6	18.8	14.2	19.8	17.5	19.2	14.5	18.1	17.4	18.3	14.4
CAMPAS 500	500.	40.	40.	14.0	13.9	14.3	14.3	13.9	14.4	14.0	14.0	14.0	13.8	13.4	14.0	14.0	13.4	14.2	13.5	13.4	13.9	16.3	15.5	16.0	13.6	16.3	15.2	16.1	13.6	15.9	15.4	15.9	13.7
COLCABAMBA 500	500.	40.	40.	13.0	12.9	13.3	13.4	12.9	13.5	13.1	12.7	13.4	13.1	12.5	13.1	13.2	12.4	13.2	12.7	12.5	13.0	15.7	14.8	15.3	12.7	15.7	14.4	15.4	12.8	15.5	14.8	15.2	12.8
COLECTORA 500	500.	40.	40.	11.4	10.5	11.5	11.7	10.8	12.1	10.6	10.5	11.9	11.7	10.1	11.5	11.5	10.1	11.5	10.8	10.4	11.3	16.0	14.1	15.3	10.4	16.3	14.1	15.5	10.8	14.6	13.9	14.8	10.6
HUB POROMA 500	500.	40.	40.	15.2	13.9	15.3	14.8	13.9	15.4	14.8	14.3	15.8	15.6	13.4	15.3	15.0	13.2	14.7	14.5	14.0	14.9	19.9	17.7	19.3	13.6	20.1	17.4	19.4	14.0	19.2	18.0	19.1	14.0
POROMA 500	500.	40.	40.	15.2	13.9	15.3	14.8	13.9	15.4	14.8	14.3	15.8	15.6	13.4	15.3	15.0	13.2	14.7	14.5	14.0	14.9	19.9	17.7	19.3	13.6	20.1	17.4	19.4	14.0	19.2	18.0	19.1	14.0
YAROS 500	500.	40.	40.	7.6	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	8.0	7.6	7.8	7.9	7.6	7.9	8.2	7.7	8.1	7.7	7.5	7.8	9.3	8.8	9.1	7.6	9.0	8.3	9.1	7.6	8.9	8.6	9.0	7.7
AGUAYTIA 220A	220.	31.5	50.	5.1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.1	4.9	4.9	6.2	6.0	6.0	6.6	6.5	6.6	6.2	6.2	6.2	5.2	4.6	5.4	6.0	4.8	5.2	6.0	5.3	5.3	4.8	6.2	
ANTUQUITO ESTE 220	220.	40.	40.	10.8	11.1	11.1	10.9	11.1	11.1	10.8	11.1	11.3	10.8	11.0	11.3	10.7	11.1	10.5	10.8	11.0	13.1	12.3	12.6	10.9	13.0	12.6	10.9	13.2	12.3	12.4	11.0	11.0	
ASIA 220	220.	40.	40.	11.5	11.6	11.8	11.9	11.6	12.0	11.7	11.4	11.8	12.0	11.3	11.7	12.0	11.3	11.9	11.7	11.4	11.7	14.3	13.8	14.2	11.6	14.3	13.0	13.8	11.5	13.8	13.7	13.9	11.5
BICENTENARIO 220	220.	40.	40.	23.5	19.0	22.3	22.8	19.1	23.0	18.8	18.3	21.9	19.5	18.2	19.3	19.7	18.4	19.6	19.1	18.4	19.3	24.7	23.2	24.3	18.6	25.0	22.0	24.1	18.5	23.4	23.0	23.5	18.5
CAHUACHI 220	220.	40.	40.	11.5	11.8	12.2	12.3	11.8	12.9	11.7	11.3	12.3	12.5	11.2	12.2	12.5	11.0	12.3	11.9	11.4	12.2	17.4	15.6	16.8	11.6	17.5	14.6	16.6	11.7	16.5	15.8	16.6	11.7
CALLAHUANCA REP 220	220.	31.5	31.5	19.9	20.0	20.3	20.4	19.9	20.5	20.2	19.7	20.4	20.3	19.5	20.2	20.3	19.5	20.4	19.3	19.5	20.1	22.8	22.1	22.9	19.8	23.4	21.5	22.8	19.9	23.2	22.2	22.0	19.9
CAMPAS 220	220.	40.	40.	15.2	15.3	15.6	15.6	15.3	15.5	15.6	15.2	15.7	15.8	15.1	15.5	15.8	15.0	15.7	15.1	15.5	18.7	17.5	17.7	15.3	18.4	16.4	18.1	15.3	18.2	17.6	17.8	15.4	
CAMPO ARMIÑO 220A	220.	31.5	31.5	23.0	23.0	23.0	23.3	22.9	23.5	23.2	22.7	23.5	23.6	22.7	23.2	23.6	22.6	23.4	22.8	22.7	23.2	24.8	25.6	22.5	23.0	26.8	24.7	26.3	23.0	24.7	25.8	26.0	23.1
CANTERA 220A	220.	31.5	40.	15.1	14.5	15.3	15.5	14.6	15.7	14.6	14.2	15.2	15.0	14.1	14.8	15.0	14.2	15.0	14.7	14.2	14.8	18.5	17.6	18.3	14.5	18.6	16.6	17.9	14.4	17.7	17.5	17.8	14.4
CARHUAMAYO NUEVA 220	220.	31.5	40.	11.4	11.5	11.6	11.6	11.4	11.6	11.8	11.4	11.7	11.8	11.4	11.8	12.4	12.0	12.3	11.5	11.4	12.0	13.2	12.9	13.1	11.5	13.7	12.2	13.7	11.5	13.3	12.9	13.0	11.6
CHAGLLA 220	220.	31.5	50.	12.0	12.4	12.4	12.6	12.4	12.5	12.1	11.7	11.9	12.5	11.7	12.0	13.5	13.1	13.5	12.4	12.3	12.5	13.5	13.0	12.7	12.0	12.4	12.4	13.3	11.8	12.6	12.4	12.1	12.4
CHINCHA 220	220.	40.	40.	10.4	10.0	10.6	10.9	10.1	11.0	11.0	9.7	10.6	10.5	9.6	10.2	10.5	9.7	10.4	10.1	9.7	10.2	13.3	12.6	13.1	10.0	13.4	11.8	12.8	9.9	12.9	12.5	12.7	9.9
COLCABAMBA 220	220.	40.	40.	20.9	20.9	21.3	21.5	20.9	21.7	21.3	20.7	21.6	21.6	20.5	21.2	21.6	20.4	21.4	20.8	20.5	21.1	25.7	24.0	24.7	20.9	25.5	23.1	25.0	20.9	25.5	24.2	24.6	21.0
COLECTORA 220	220.	40.	40.	16.2	15.3	16.8	17.5	15.8	18.0	15.4	14.9	16.8	17.0	14.6	16.7	17.0	14.8	17.3	15.6	14.9	16.4	25.0	22.2	23.6	15.2	25.3	21.9	24.0	15.8	22.3	21.0	22.5	15.3
CONOCHOCA 220	220.	40.	40.	8.6	8.5	8.8	8.8	8.6	8.8	9.1	8.6	8.8	9.0	8.6	9.1	9.3	8.9	9.2	8.7	8.6	8.8	10.5	10.2	10.5	8.3	10.3	8.6	10.5	8.3	10.3	10.4	8.7	
DERIVACION 220A	220.	40.	40.	5.8	5.8	6.0	6.2	5.9	6.2	5.6	5.4	6.0	6.2	5.4	5.9	6.1	5.7	6.1	5.9	5.4	6.0	7.8	7.4	7.7	5.8	7.8	6.9	7.5	5.8	7.6	7.3	7.4	5.5
DERIVACION 220B	220.	40.	40.	6.9	7.0	7.3	7.3	7.0	7.7	7.1	6.7	7.4	7.5	6.7	7.2	7.5	6.6	7.4	7.1	6.8	7.2	10.4	9.3	10.0	7.0	10.4	8.7	9.8	7.0	10.0	9.5	9.8	7.0
DESERTO 220	220.	31.5	31.5	9.8	9.6	10.1	10.3	9.7	10.4	9.7	9.4	10.1	9.3	9.8	10.1	9.4	10.0	9.7	9.4	9.9	12.7	12.0	12.5	9.6	12.7	11.3	12.1	9.6	12.3	11.9	12.1	9.6	
HUANCAVELICA 220	220.	31.5	31.5	10.8	10.9	11.0	11.1	10.9	11.4	10.9	10.6	11.2	11.2	10.6	11.0	11.2	10.6	11.1	11.0	10.6	11.1	13.4	13.1	12.4	10.9	13.4	12.1	13.2	10.8	13.3	12.9	12.8	10.9
HUAYUCACHI 220	220.	31.5	31.5	6.8	6.9	7.0	7.1	6.9	7.2	7.0	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	6.8	7.0	8.4	8.3	8.0	7.0	8.2	7.7	8.1	6.9	8.3	8.3	8.1	7.0	
HUB POROMA 220	220.	40.	40.	13.2	13.2	14.0	14.3	13.2	14.9	13.3	12.9	14.1	14.4	12.6	13.9	14.5	12.4	14.3	13.5	12.9	13.9	20.2	18.2	19.6	13.1	20.3	17.0	19.2	13.5	19.5	18.4	19.2	13.0
ICA 220	220.	31.5	31.5	9.0	8.7	9.2	9.4	8.7	9.5	8.5	8.2	9.2	9.1	8.2	8.9	9.1	8.4	9.0	8.8	8.2	8.9	11.6	11.0	11.5	8.7	11.7	10.3	11.2	8.4	11.3	10.9	11.1	8.4
INDEPENDENCIA 220	220.	31.5	40.	23.6	18.9	22.3	22.9	19.0	23.1	18.7	18.3	21.9	19.5	18.2	19.3	19.6	18.3	19.5	19.1	18.3	19.3	24.6	23.2	24.2	18.5	24.9	22.0	24.0	18.5	23.3	22.9	23.5	18.4
INTERMEDIA 220A	220.	40.	40.	5.8	5.8	6.0	6.2	5.9	6.2	5.6	5.4	6.0	6.2	5.4	5.9	6.1	5.7	6.1	5.9	5.4	6.0	7.8	7.4	7.7	5.8	7.8	6.9	7.5	5.6	7.6	7.3	7.4	5.5
INTERMEDIA 220B	220.	40.	40.	6.9	7.0	7.3	7.3	7.0	7.7	7.1	6.7	7.4	7.5	6.7	7.2	7.5	6.6	7.4	7.1	6.8	7.2	10.4	9.3	10.0	7.0	10.4	8.7	9.8	7.0	10.0	9.5	9.8	7.0
LEONCIO PRADO 220	220.	40.	40.	8.4	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	8.4	7.7	7.9	9.1	8.2	8.4	10.5	10.4	10.7	9.1	9.0	9.1	9.0	8.7	8.9	8.4	8.4	8.2	8.8	8.2	8.8	8.7	8.3	9.1
MARCONA 220	220.	31.5	40.	15.0	15.8	16.5	16.0	15.9	17.3	15.1	14.8	16.1	16.2	14.6	15.9	16.2	14.4	16.0	15.5	14.9	15.9	22.2	20.0	21.5	15.1	22.3	18.9	21.2	15.2	21.1	20.3	21.1	15.3
MAYORAZGO 220	220.	40.	40.	6.8	6.7	7.0	7.1	6.7	7.2	6.5	6.2	7.0	7.1	6.2	6.8	7.0	6.5	7.0	6.8	6.3	6.9	9.0	8.5	8.8	6.7	9.0	7.9	8.6	8.4	8.4	8.5	6.4	
MUYURINA 220	220.	40.	40.	10.3	10.5	10.5	10.5	10.3	10.9	10.5	10.1	10.7	10.8	10.1	10.5	10.7	10.1	10.6	10.6	10.2	10.6	13.1	12.8	12.1	10.4	12.9	11.6	12.8	10.3	13.0	12.7	12.5	10.4
OROYA NUEVA 220	220.	31.5	31.5	9.9	9.9	10.0	10.1	9.9	10.1	9.9	10.1	9.9	10.3	9.9	10.1	10.3	9.9	10.2	10.0	9.8	10.1	11.8	11.4	11.6	10.0	11.7	10.7	11.5	10.0	11.7	11.5	11.6	10.0
PACHACACHA 220	220.	31.																															



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Zona Sur

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2
		Min.	Máx.																														
MONTALVO 500	500.	40.	40.	12.4	9.9	11.7	9.9	9.4	10.7	12.9	12.8	13.0	11.6	9.6	11.4	10.5	9.1	10.2	11.4	10.6	11.7	14.9	13.5	14.6	9.9	14.9	12.1	14.2	9.5	15.0	13.9	14.8	10.1
OCORA 500	500.	40.	40.	10.3	9.6	10.9	9.8	9.3	10.4	10.8	10.3	10.9	11.1	9.2	10.9	10.4	8.9	10.0	10.7	10.2	10.8	14.5	12.9	14.0	9.6	14.4	12.0	13.7	9.4	14.5	13.4	14.2	10.1
SAN JOSE 500	500.	40.	40.	13.4	10.8	12.3	10.8	10.3	11.6	13.7	13.6	13.8	12.8	10.3	12.7	11.4	9.9	11.1	12.7	11.8	12.9	16.0	14.3	15.7	10.7	15.9	13.1	15.2	10.3	16.1	14.9	15.8	10.9
YARABAMBA 500	500.	40.	40.	12.5	11.0	12.3	11.0	10.5	11.8	12.9	12.6	12.8	12.7	10.6	12.6	11.6	10.2	11.4	12.6	11.7	12.8	16.0	14.5	15.9	10.9	16.1	13.4	15.4	10.6	16.1	15.0	16.0	11.1
HUB SAN JOSE 500	500.	40.	40.	13.1	10.7	12.2	10.7	10.2	11.5	13.3	13.3	13.5	12.7	10.2	12.6	11.3	9.8	11.0	12.6	11.6	12.8	15.8	14.2	15.5	10.6	15.8	13.0	15.1	10.3	16.0	14.8	15.7	10.8
ABANCAY NUEVA 220	220.	40.	40.	5.2	5.4	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	5.1	5.6	9.7	9.3	9.5	6.1	5.7	6.0	9.5	5.8	9.5	7.4	6.9	6.8	5.3	6.9	6.0	6.8	5.2	7.3	7.1	7.4	5.3
COTARUSEI 220	220.	31.5	63.	11.5	11.6	12.0	11.6	11.2	12.2	11.7	11.2	12.4	13.2	12.1	12.6	12.5	11.4	12.2	12.7	11.6	12.8	16.3	15.1	15.1	11.5	15.8	13.5	15.3	11.1	16.1	15.5	16.1	11.6
LOS HERODES 220	220.	25.	40.	5.9	6.0	6.4	5.9	5.8	6.5	6.1	5.7	6.6	6.5	5.7	6.1	6.7	5.5	6.1	6.3	5.8	6.4	9.9	8.7	9.8	6.0	9.5	7.4	8.9	5.8	9.5	9.2	9.5	6.1
MOQUEGUA 220	220.	31.5	50.	20.3	18.8	20.8	18.7	17.9	20.1	21.0	20.5	21.0	21.4	18.1	20.7	19.9	17.3	19.3	21.0	19.3	21.3	28.6	25.5	26.6	18.8	28.2	22.7	26.7	18.1	28.8	26.3	27.9	19.1
MONTALVO 220	220.	40.	40.	21.1	19.3	21.6	19.2	18.4	20.6	21.8	21.3	21.7	22.1	18.6	21.4	20.5	17.8	19.9	21.7	19.9	22.0	29.4	26.3	27.7	19.3	29.1	23.4	27.5	18.5	29.6	27.1	28.7	19.6
PALCA 220	220.	40.	40.	16.0	15.8	16.7	15.8	15.2	16.7	16.2	15.8	17.3	17.9	15.7	17.1	16.9	15.0	16.5	17.1	15.9	17.4	22.8	20.6	21.3	15.8	22.7	19.0	21.7	15.3	22.0	21.4	22.6	16.0
PUMIRI 220	220.	40.	40.	6.2	6.2	6.5	6.2	6.1	6.5	6.3	6.0	6.7	6.5	6.0	6.3	6.4	6.0	6.3	6.3	6.0	6.4	8.5	7.4	8.5	6.3	8.2	7.0	7.9	6.1	8.9	7.9	8.2	6.3
PUNO 220	220.	40.	40.	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	5.1	5.0	4.7	5.3	5.1	4.7	4.8	5.1	4.6	5.0	5.0	4.7	5.0	7.1	6.4	7.4	4.9	7.0	5.7	6.5	4.8	7.5	6.6	6.8	5.0
SOCABAYA 220	220.	31.5	40.	21.1	20.1	21.4	20.1	19.3	21.4	21.6	20.8	22.3	23.1	19.7	22.4	21.5	18.8	20.9	22.3	20.7	22.8	28.8	26.4	27.0	20.0	29.2	24.2	28.0	19.4	28.8	27.4	29.0	20.4
YARABAMBA 220	220.	40.	40.	21.2	20.1	21.5	20.2	19.3	21.5	21.8	20.9	22.3	23.1	19.8	22.5	21.5	18.9	21.0	22.4	20.8	22.9	28.9	26.5	27.4	20.1	29.4	24.3	28.1	19.5	29.0	27.5	29.2	20.4
SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	17.9	17.1	18.7	17.1	16.4	18.2	18.7	17.7	18.9	23.6	18.4	23.6	20.2	17.8	19.7	23.7	22.1	23.9	25.4	22.6	24.6	17.1	24.9	20.6	23.8	16.5	25.9	23.7	24.8	17.7
HUB SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	12.9	12.8	13.7	12.7	12.1	13.7	13.2	12.8	14.1	23.1	18.2	22.9	20.0	17.6	19.4	23.1	21.5	23.3	20.6	18.0	19.3	12.8	19.6	15.7	18.3	12.2	21.0	18.7	19.5	13.0
SAN ROMAN 220	220.	40.	40.	5.0	5.0	5.2	5.0	4.9	5.2	5.1	4.8	5.4	5.3	4.8	5.0	5.2	4.7	5.1	5.1	4.8	5.1	7.1	6.4	7.4	5.0	7.1	5.8	6.5	4.9	7.5	6.6	6.9	5.1
SURRAY 220	220.	40.	40.	7.0	7.6	7.3	7.1	6.9	7.4	7.2	6.9	7.4	12.1	11.7	11.9	10.9	10.4	10.7	11.9	10.4	11.9	9.9	8.9	9.3	7.1	9.0	7.9	8.8	7.0	9.9	9.1	11.9	7.1
CHILOTA 220	220.	31.5	31.5	5.8	5.8	6.1	5.8	5.6	6.2	5.9	5.6	6.3	6.2	5.5	5.8	6.1	5.4	5.9	6.1	5.5	6.1	8.9	8.0	9.0	5.8	8.7	7.0	8.1	5.6	9.1	8.3	8.5	5.9
CHOQUEPATA 220	220.	40.	40.	5.2	5.3	5.4	5.2	5.1	5.5	5.3	5.0	5.5	5.8	5.5	5.7	5.3	5.6	5.6	5.4	5.8	7.3	6.8	6.9	5.2	6.9	5.9	6.7	5.1	7.1	7.0	7.1	5.3	
ILO 220	220.	40.	40.	9.0	9.0	9.6	8.9	8.6	9.7	9.3	8.9	10.1	9.9	8.6	9.4	9.5	8.3	9.2	9.6	8.7	9.8	14.5	12.8	14.2	9.0	14.0	11.1	13.1	8.7	14.5	13.3	13.7	9.2
NUEVA SAN GABAN 220	220.	40.	40.	6.2	6.2	6.4	6.2	6.1	6.4	6.3	6.0	6.5	6.4	6.0	6.2	6.3	6.0	6.2	6.2	6.0	6.2	7.7	6.8	7.6	6.2	7.2	6.8	7.4	6.1	8.0	7.4	7.1	6.3
ONOCORA 220	220.	40.	40.	6.6	6.6	6.9	6.6	6.4	6.9	6.7	6.4	7.0	7.1	6.5	7.9	7.0	6.4	6.8	6.8	6.5	8.0	9.2	8.4	9.1	6.6	8.0	7.6	8.5	6.5	9.3	8.6	9.0	6.7
AZANGARO 138	138.	31.5	40.	7.3	7.3	7.6	7.3	7.1	7.6	7.4	7.0	7.8	7.6	7.0	7.2	7.5	7.0	7.4	7.3	7.0	7.3	9.9	8.8	10.1	7.3	9.8	8.2	9.2	7.2	10.4	9.2	9.7	7.4
CACHIMAYO 138	138.	31.5	31.5	5.5	5.7	5.8	5.6	5.6	6.0	5.7	5.4	5.9	6.0	5.7	5.8	5.9	5.6	5.8	5.9	5.6	5.9	7.8	7.3	7.1	5.6	7.1	6.3	7.1	5.5	7.4	7.5	7.3	5.7
CALLALLI 138	138.	31.5	40.	4.2	4.4	4.5	4.3	4.3	4.7	4.3	4.0	4.6	4.4	4.1	4.3	4.4	4.0	4.4	4.4	4.2	4.4	6.6	6.2	6.5	4.3	6.4	5.1	6.0	4.1	6.3	6.4	6.2	4.4
DOLORES PATA 138	138.	31.5	40.	5.8	6.0	6.0	5.9	5.8	6.3	5.9	5.6	6.2	6.2	5.9	6.0	6.1	5.8	6.1	6.1	5.9	6.1	8.2	7.7	7.5	5.9	7.5	6.6	7.5	5.8	7.8	7.9	7.7	5.9
ILO ELS 138	138.	23.5	31.5	5.1	5.3	5.5	5.1	5.0	5.7	5.3	4.8	5.7	5.5	4.9	5.2	5.4	4.7	5.3	5.4	4.9	5.5	8.6	7.7	8.6	5.2	8.3	6.4	7.6	4.9	8.6	8.0	8.1	5.3
JULIACA 138	138.	31.5	40.	5.4	5.5	5.7	5.5	5.3	5.8	5.6	5.2	5.9	5.7	5.2	5.4	5.6	5.2	5.6	5.6	5.2	5.6	8.1	7.4	8.2	5.5	7.8	6.4	7.3	5.4	8.2	7.6	7.6	5.5
MAZUCO 138	138.	25.	25.	2.1	2.3	2.2	2.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	3.1	2.9	2.9	2.1	2.8	2.4	2.7	2.1	2.8	3.0	2.7
MOQUEGUA 138	138.	31.5	40.	18.6	18.4	19.7	18.3	17.6	19.6	19.0	18.6	20.5	20.5	17.6	19.4	19.5	17.0	18.9	19.7	18.1	20.2	29.1	25.5	27.9	18.5	28.0	22.5	26.4	17.8	29.2	26.5	27.6	18.8
NUEVA SAN RAFAEL 138	138.	31.5	31.5	5.4	5.4	5.6	5.4	5.3	5.6	5.5	5.2	5.7	5.5	5.2	5.3	5.5	5.2	5.4	5.4	5.2	5.3	6.8	6.2	7.1	5.9	6.0	6.6	5.3	7.3	6.6	6.9	5.5	
PUMIRI 138	138.	40.	40.	7.2	7.2	7.5	7.2	7.1	7.5	7.4	7.0	7.7	7.5	7.0	7.2	7.5	6.9	7.3	7.3	6.9	7.3	9.8	8.8	10.1	7.3	9.7	8.2	9.1	7.1	10.3	9.2	9.6	7.3
PUNO 138	138.	31.5	40.	5.2	5.3	5.5	5.3	5.1	5.6	5.3	5.0	5.6	5.5	5.0	5.1	5.4	4.9	5.3	5.4	5.0	5.4	7.9	7.2	8.0	5.3	7.6	6.1	7.1	5.1	8.0	7.4	7.4	5.3
REPARTICION 138	138.	31.5	31.5	6.2	6.7	6.7	6.4	6.2	6.9	6.5	6.1	6.9	7.7	7.0	7.3	7.6	6.8	7.4	7.5	7.0	7.6	10.3	9.1	9.8	6.4	9.8	7.7	9.1	6.2	10.3	9.4	9.6	6.5
SAN GABAN 138	138.	31.5	31.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.1	7.6	7.4	7.1	7.2	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	8.1	6.4	8.7	7.3	7.8	7.9	8.5	7.2	9.2	8.5	8.6	7.4
TINTAYA NUEVA 138	138.	31.5	31.5	7.8	7.9	8.2	7.9	7.7	8.4	8.0	7.6	8.4	8.2	7.6	7.9	8.2	7.5	8.0	8.1	7.5	8.2	11.2	10.4	11.3	7.9	11.1	9.1	10.4	7.7	11.2	10.7	10.8	8.0
YOCARA 138	138.	31.5	31.5	5.0	5.2	5.3	5.1	5.0	5.5	5.2	4.9	5.5	5.3	4.9	5.0	5.2	4.8	5.2	4.8	5.2	7.6	6.9	7.7	5.1	7.3	6.9	6.8						

- En las barras de 220 kV Poroma y San José, se recomienda como medida de control la separación operativa de barras de 220 kV entre la subestación existente y los HUB, con la cual es posible la reducción de las corrientes de cortocircuito, al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar contribuciones homopolares excesivas, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1.
Cabe señalar que, en función del ingreso progresivo de los proyectos de generación renovable, deberá monitorearse la capacidad de transformación disponible en cada subestación, tanto bajo condiciones de operación normal como en régimen de emergencia, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios térmicos, operativos y de confiabilidad del sistema. Asimismo, se recomienda que la prioridad de conexión de los nuevos proyectos de generación renovable se realice en los HUB, con el objetivo de optimizar la utilización de la infraestructura existente, preservar los márgenes de seguridad operativa y evitar sobrecargas en los transformadores existentes y proyectados.
- En las barras de 220 kV Colectora, Moquegua y Socabaya, la elevada rigidez de la red homopolar, asociada a los transformadores con neutro sólidamente aterrizado y la alta penetración de generación renovable, ha provocado corrientes de fallas asimétricas superiores a las fallas trifásicas, convirtiéndose en el nuevo factor limitante para la capacidad de cortocircuito del sistema. El análisis de las impedancias de secuencia evidencia que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la elevada rigidez homopolar del sistema ($Z_0 < Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia principal de mitigación debe orientarse prioritariamente al control de la secuencia cero. Tal como se viene implementando en los Estudios de Pre-Operatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos.
- En la barra de 220 kV Barsi de la zona Centro-Lima, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 30.2 kA para fallas trifásicas y 39.1 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por debajo de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Sin embargo, algunos equipos conectados a la S.E. Barsi presentan capacidades de 31.5 kA, pudiendo resultar afectados. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo Ventanilla-Chavarría 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En las barras de 220 kV San Juan y Balnearios, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 38 kA para fallas trifásicas y 45.9 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por encima de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo San Juan-Balnearios 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En la S.E. Chillón, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 35.3 kA para fallas trifásicas y 40 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por encima de los 31.5 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo Ventanilla-Chavarría 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En las barras de 220 kV Chilca REP, San Juan y Balnearios, se evidencia la superación de las capacidades admisibles de cortocircuito, asociada principalmente al incremento del enmallado de la red de transmisión en 500 kV y 220 kV, derivado del ingreso de los proyectos "Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla." y "Enlace 500 kV Cieneguilla - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas". En este contexto, se deberá evaluar e implementar una reconfiguración topológica del área Lima-Sur, como

la posible separación operativa de enlaces de 220 kV (interruptores de acoplamiento abiertos), de manera que se reduzcan estructuralmente los niveles de corriente de cortocircuito, sin comprometer los criterios de confiabilidad del área (N-1)..

- La adecuación del equipamiento involucrado deberá realizarse vía el Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) y en los casos que sean del transmisor, deben evaluar la adecuación del equipamiento vía sus contratos de concesión. Tal como fue, en el caso del distribuidor ENEL, el cual cambió interruptores en las Subestaciones de Chavarría y Santa Rosa en el PIT 2013-2017, y en el caso del Transmisor las adecuaciones que realizó REP vía adendas a sus contratos.

Los resultados de las simulaciones de cortocircuito en detalle se muestran en el Anexo L.

Estudios de Estabilidad

El objetivo del presente análisis es identificar potenciales problemas de pérdida de sincronismo y evaluar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico bajo los criterios de desempeño establecidos en la Norma vigente. Para tal efecto, se realizaron simulaciones dinámicas de fallas monofásicas con recierre exitoso y fallas trifásicas con desconexión permanente de líneas, considerando las contingencias más severas desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.

Selección del caso de estudio para el análisis de estabilidad:

El análisis de estabilidad transitoria se desarrolla sobre el escenario de menor energía cinética del sistema, por corresponder a la condición de mayor exigencia para la respuesta dinámica. A menor energía cinética almacenada en las masas rotantes, mayor es la tasa inicial de variación de la frecuencia ante un mismo desbalance de potencia y menor el margen frente a la pérdida de sincronismo.

Para cada uno de los 54, que corresponden al escenario de demanda media evaluados, se determinó la potencia aparente nominal de las unidades síncronas en servicio (ΣMVA_i), la energía cinética total ($\Sigma Hi \cdot MVA_i$) y la constante de inercia equivalente del sistema ($Heq = \Sigma Hi \cdot MVA_i / \Sigma MVA_i$). La siguiente tabla presenta, para cada uno de los nueve escenarios de generación, el caso de menor energía cinética entre sus seis casos, junto con la energía cinética media del escenario. El detalle de los 54 casos se presenta en el Anexo L.

Escenario	Caso	ΣMVA_i [MVA]	$\Sigma Hi \cdot MVA_i$ [MVA.s]	Heq [s]	Media del escenario [MVA.s]	Comentario
2as0	m08_b02	9 341	39 067	4.182	44 671	
2as1	m08_b02	9 166	38 493	4.199	42 881	
2as2	m08_b02	9 579	39 083	4.08	45 390	
2bs0	m02_b03	10 973	40 326	3.675	42 665	
2bs1	m02_b03	10 764	39 056	3.629	41 722	
2bs2	m08_b02	9 211	37 742	4.097	41 046	
2cs0	m08_b02	5 877	23 560	4.009	33 573	Escenario seleccionado
2cs1	m08_b02	6 919	27 558	3.983	34 710	
2cs2	m08_b02	5 864	23 542	4.015	34 828	Menor energía cinética puntual

Tabla 5.21 Estabilidad Transitoria, selección del escenario generación y demanda.

Los casos 2cs2_2036_m08_b02 y 2cs0_2036_m08_b02 presentan los menores valores de energía cinética del conjunto, con 23 542 MVA.s y 23 560 MVA.s respectivamente. La diferencia entre ambos, de 18 MVA.s equivalente al 0.08 %, se encuentra dentro de la incertidumbre propia del despacho y no permite distinguir cuál de los dos constituye la condición más exigente.

Dado que el análisis de estabilidad se desarrolla sobre los seis casos del escenario seleccionado, la elección se define por la severidad del escenario en su conjunto y no por el valor puntual de su caso más exigente. Bajo este criterio se selecciona el escenario 2cs0, que presenta la menor

energía cinética media de los nueve escenarios evaluados, 33 573 MVA.s frente a 34 828 MVA.s del escenario 2cs2, valor inferior en 3.6 %. El escenario 2CS0 registra además una energía cinética menor que la del escenario 2CS2 en cuatro de los seis casos comparados, y la menor constante de inercia equivalente media del conjunto, de 3.795 s.

En consecuencia, los estudios de estabilidad se desarrollan para los seis casos del escenario 2CS0, correspondientes a los tres bloques horarios de los periodos de avenida y estiaje del año 2036. El criterio de selección se sustenta en la energía cinética total, dado que es esta la que determina la respuesta inercial del sistema ante un desbalance de potencia; la constante de inercia equivalente es una magnitud normalizada respecto de la potencia en servicio y, por sí sola, no refleja la magnitud del parque síncrono disponible.

Los resultados de las simulaciones dinámicas donde se muestran las variables de tensión, ángulo y frecuencia se muestran en el Anexo L-2.

Zona norte

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-norte	F001	L-5006	Carabaylo - Chimbote	500	1	1F; 3F	274	Estable	---
1.Norte	F002	L-5008	Chimbote - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	147	Estable	---
1.Norte	F003	L-5010	Trujillo Nueva - La Niña	500	1	1F; 3F	96	Estable	---
1.Norte	F004	L-5012	La Niña - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	217	Estable	---
centro-norte	F005	L-5025	Yaros - Tocache	500	1	1F; 3F	300	Estable	---
1.Norte	F006	L-5026	Tocache - Celendín	500	1	1F; 3F	298	Estable	---
1.Norte	F007	L-5027	Celendín - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	71	Estable	---
1.Norte	F008	L-5028	Celendín - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	108	Estable	---
1.Norte	F009	---	Miguel Grau - Nueva Pariñas	500	1	1F; 3F	90	Estable	---
1.Norte	F010	L-2260	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	220	1	1F; 3F	29	Estable	---
1.Norte	F011	L-2194	Cáclic - Belaunde Terry	220	1	1F; 3F	31	Estable	---
1.Norte	F012	---	Cajamarca Norte - Celendín	220	1	1F; 3F	28	Estable	---
1.Norte	F013	L-2190	Cajamarca Norte - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	121	Estable	---
1.Norte	F014	---	Celendín - Cáclic	220	1	1F; 3F	74	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 5.22 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2036, zona norte.

Zona centro

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
2.Centro	F015	L-5022	Campas - Carapongo	500	1	1F; 3F	347	Estable	---
2.Centro	F016	L-5021	Campas - Colcabamba	500	1	1F; 3F	615	Estable	---
2.Centro	F017	L-5023	Yaros - Campas	500	1	1F; 3F	364	Estable	---
2.Centro	F018	L-5031	Colcabamba - Poroma	500	1	1F; 3F	754	Estable	---
2.Centro	F019	---	Colcabamba - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	480	Estable	---
2.Centro	F020	L-5004	Planicie - Carabaylo	500	1	1F; 3F	268	Estable	---
2.Centro	F021	---	Bicentenario - Poroma	500	1	1F; 3F	751	Estable	---
2.Centro	F022	L-5002	Chilca CTM - Planicie	500	1	1F; 3F	1 044	Estable	---
2.Centro	F023	L-5001	Carapongo - Chilca CTM	500	1	1F; 3F	832	Estable	---
2.Centro	F024	---	Poroma - Colectora	500	1	1F; 3F	660	Estable	---
2.Centro	F025	---	Chilca CTM - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	705	Estable	---
2.Centro	F061	---	Cieneguilla - Carabaylo	500	1	1F; 3F	774	Estable	---
2.Centro	F026	---	Bicentenario - Colectora	500	1	1F; 3F	1 380	Estable	---
2.Centro	F027	---	Chilca - Bicentenario - L2	500	1	1F; 3F	842	Estable	---
2.Centro	F028	L-2278	Conococha - Paramonga Nueva	220	1	1F; 3F	44	Estable	---
2.Centro	F029	L-2254	Vizcarra - Paragsha II	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
2.Centro	F030	L-2251	Aguayña - Tingo María	220	1	1F; 3F	51	Estable	---
2.Centro	F031	L-2253	Vizcarra - Conococha	220	1	1F; 3F	42	Estable	---
2.Centro	F032	L-2110	Huanza - Carabaylo	220	1	1F; 3F	113	Estable	---
2.Centro	F033	L-2154	Chaglla - Leoncio Prado	220	1	1F; 3F	167	Estable	---
2.Centro	F034	L-2157	Yaros - Tingo María	220	1	1F; 3F	62	Estable	---
2.Centro	F035	L-2264	Ishcayucro - Conococha	220	1	1F; 3F	47	Estable	---
2.Centro	F036	L-2063	Paragsha - Ishcayucro	220	1	1F; 3F	68	Estable	---
2.Centro	F037	---	Orcotuna - Antuquito Este	220	1	1F; 3F	100	Estable	---
2.Centro	F038	---	Antuquito Este - Huanza	220	1	1F; 3F	41	Estable	---
2.Centro	F039	L-2256	Yanango - Pachachaca	220	1	1F; 3F	61	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 5.23 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2036, zona centro.

Zona sur

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-sur	F040	L-5033	Poroma - Yarabamba	500	1	1F; 3F	575	Estable	---
centro-sur	F041	L-5034	Poroma - Ocoña	500	1	1F; 3F	327	Estable	---
3.Sur	F042	L-5037	San José - Montalvo	500	1	1F; 3F	482	Estable	---
3.Sur	F043	L-5036	Ocoña - San José	500	1	1F; 3F	333	Estable	---
3.Sur	F044	L-5035	Yarabamba - Montalvo	500	1	1F; 3F	263	Estable	---
3.Sur	F045	L-5040	San José - Yarabamba	500	1	1F; 3F	614	Estable	---
3.Sur	F046	L-2047	Choquepata - Onocora	220	1	1F; 3F	72	Estable	---
3.Sur	F047	L-2041	Pumiri - San Román	220	1	1F; 3F	54	Estable	---
3.Sur	F048	L-2048	Suriray - Choquepata	220	1	1F; 3F	76	Estable	---
3.Sur	F049	L-2059	Colaruse - Suriray	220	1	1F; 3F	34	Estable	---
3.Sur	F050	L-2060	Colaruse - Abancay	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
3.Sur	F051	L-2040	San Román - Puno	220	1	1F; 3F	76	Estable	---
3.Sur	F052	L-2050	Abancay Nueva - Suriray	220	1	1F; 3F	57	Estable	---
3.Sur	F053	L-2057	Montalvo - Moquegua	220	1	1F; 3F	291	Estable	---
3.Sur	F054	L-2043	Tintaya Nueva - Pumiri	220	1	1F; 3F	79	Estable	---
3.Sur	F055	L-2042	Pumiri - San Gabán III	220	1	1F; 3F	106	Estable	---
3.Sur	F056	---	Tintaya Nueva - Nueva San Gabán	220	1	1F; 3F	118	Estable	---
3.Sur	F057	L-2029	Moquegua - Los Héroes	220	1	1F; 3F	40	Estable	---
3.Sur	F058	L-2036	Montalvo - Los Héroes	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
3.Sur	F059	L-2039	Chilota - Puno	220	1	1F; 3F	112	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 5.24 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2036, zona sur.

De las simulaciones no se presentan problemas de estabilidad angular ante fallas trifásicas con desconexión de línea ni ante fallas monofásicas con recierre exitoso, es decir no se producen pérdida de sincronismo de generadores en el SEIN.

5.3 Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC)

5.3.1 Introducción

De acuerdo con los criterios y metodología establecida en la normativa vigente respecto de la planificación de las ITC se han identificados las siguientes problemáticas:

- Los sistemas eléctricos de las Áreas de Demanda 13 no cumplen con el criterio de redundancia (N-1 en líneas de transmisión).
- Los sistemas eléctricos de las Área de Demanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 presentan problemas más allá del horizonte de planificación.

A continuación, se desarrollan las soluciones propuestas por cada Área de Demanda.

5.3.2 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 13

5.3.2.1 Sistema Eléctrico Tacna - Yarada

5.3.2.1.1 Diagnóstico

En el largo plazo el Sistema Eléctrico Tacna - Yarada no cumpliría con el criterio de redundancia N-1 ante el caso de contingencia de cualquiera de las líneas 220 kV Los Héroes - Montalvo o Los Héroes - Moquegua, que provocaría problemas de subtenensión (menor a 0.9 p.u.) en todas las barras de 66 kV del mencionado sistema eléctrico, en el horizonte del largo plazo (2036).

5.3.2.1.2 Propuesta de Largo Plazo

La implementación del enlace LT 220 kV Ilo 2 - Garita.

5.3.2.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 15 millones US\$.

5.3.2.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico Tacna - Yarada, evitándose problemas de subtenensión (menor a 0.9 p.u.) en todas las barras de 66 kV de dicho sistema eléctrico.

En la Figura 5.20 y Figura 5.21 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica de la solución propuesta, respectivamente.

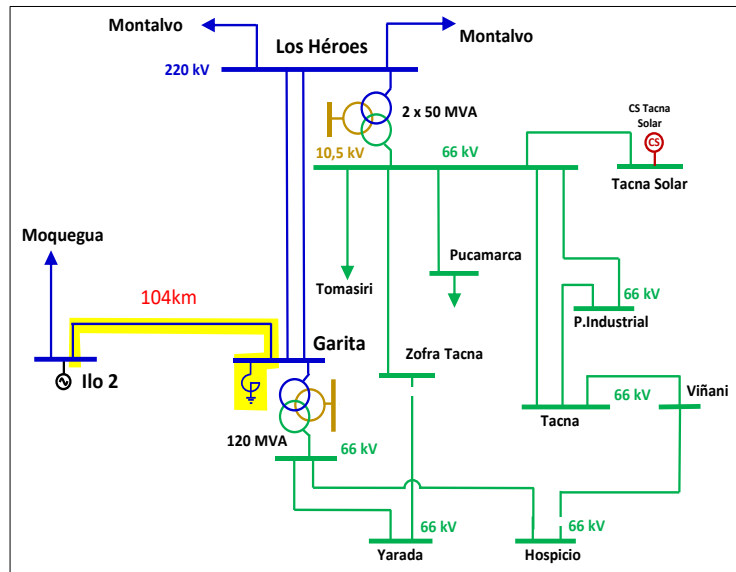


Figura 5.20 Esquema unifilar de la propuesta de solución de Largo Plazo (Tacna - Yarada)



Figura 5.21 Ubicación geográfica de la propuesta de solución de Largo Plazo (Tacna - Yarada)

5.4 Consolidado y Descripción del Plan de Transmisión

En esta sección se presenta el plan de transmisión hasta el 2036, para el sistema troncal que incluye los resultados del análisis energético (Ver numeral 5.2.1) y para el sistema ITC (Ver numeral 5.3).

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
1	Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.	9
2	Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
3	Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.	58

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
4	Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
5	Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.	2
6	SE "Hub" Ocoña (transformación 500/220 kV).	20
7	SE "Hub" Montalvo (transformación 500/220 kV).	20
8	SE "Hub" La Niña (transformación 500/220 kV).	20
9	Proyecto Enlace 220 kV Ilo 2 – Garita y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	15
Costo de Inversión 172 Millones USD en Total		

En las siguientes figuras se muestran los proyectos del Plan de Largo Plazo por zonas en el mapa geográfico del Perú:

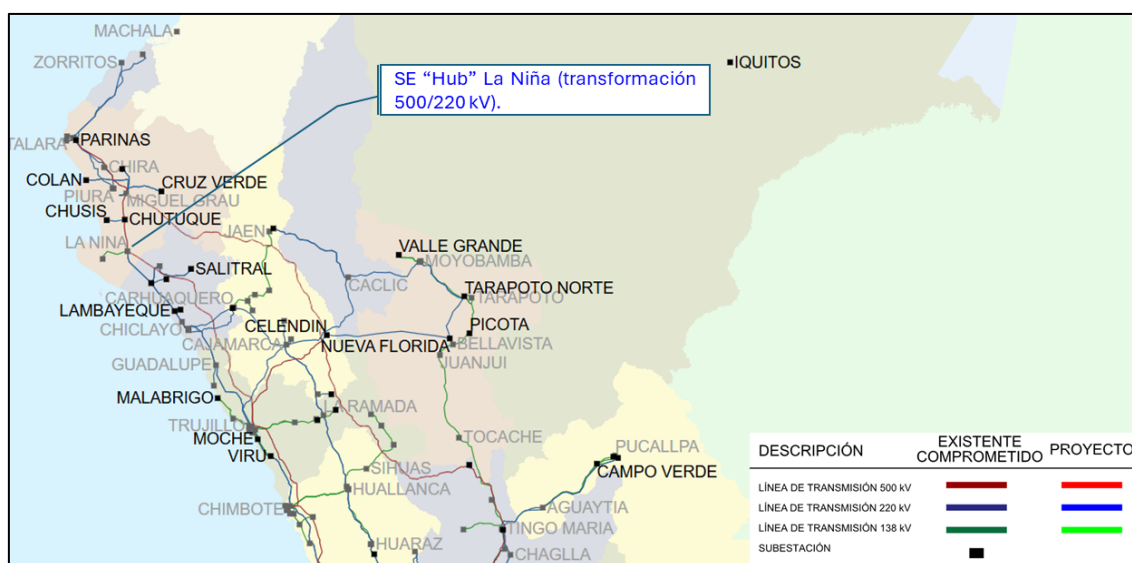


Figura 5.22 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Norte



Figura 5.23 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Centro



Figura 5.24 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Sur

Un mayor alcance de estos proyectos, a nivel de anteproyecto, es mostrado en el Volumen III del informe.

Los proyectos que forman parte del Plan Vinculante se describen en la sección 4.4.